

Análisis Funcional

Aplicaciones a Ecuaciones Diferenciales

Albornoz, Romina

Soto, Gisel

Diciembre de 2017

Índice

1. Introducción	3
2. Preliminares	4
3. Teoremas Básicos de Existencia	11
4. Ecuaciones Integrales de Fredholm	17
5. Métodos de Aproximaciones Sucesivas	20
6. Ecuaciones Integrales de Volterra	22
7. Método de Solución para un Núcleo Separable	26
8. Ecuaciones Integrales de Volterra de Primer Tipo y Ecuaciones integrales de Abel	30
9. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Operadores Diferenciales	33
10. Sistemas de Sturm-Liouville	41
11. Operadores Diferenciales Inversos y Funciones de Green	47
12. La Transformada de Fourier	52
13. Aplicaciones de la Transformada de Fourier a Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Ecuaciones Integrales	66
14. Bibliografía	73

1. Introducción

Desde el comienzo del Cálculo Diferencial, fue poniéndose de manifiesto la conveniencia de considerar conjuntos cuyos elementos, a diferencia de lo que sucede en el Análisis clásico, no son puntos del espacio euclídeo ordinario, sino funciones. Y éste es el origen mismo del nombre de Análisis Funcional: el estudio de los “Espacios Funcionales”, es decir, conjuntos formados por funciones, dotados de determinadas estructuras que permiten realizar en ellos gran parte de las operaciones habituales del Análisis (límite de sucesiones, continuidad de funciones sobre ellos, etc.). Si se tiene en cuenta que la noción de función arbitraria, tal como hoy la entendemos, no aparece claramente hasta mediados del pasado siglo, podremos darnos cuenta fácilmente de lo novedosas que son las ideas que llegan a configurar las nociones del Análisis Funcional.

Sin embargo, no hay duda de que se pueden encontrar antecedentes claros del modo de hacer del Análisis Funcional desde el mismo comienzo del Cálculo Diferencial, pues el estudio de las Ecuaciones Diferenciales lleva inmediatamente a la necesidad de considerar el conjunto de las soluciones y, eventualmente, al estudio de sus propiedades.

El ejemplo más representativo y, probablemente, más influyente en el establecimiento del Análisis Funcional, es el de las Ecuaciones Integrales. A lo largo del siglo XIX se habían planteado algunas ecuaciones integrales especiales, habitualmente en relación con cuestiones de la Física.

2. Preliminares

En esta primera instancia, enunciaremos todas aquellas proposiciones, teoremas y definiciones que serán requeridas a lo largo del presente trabajo.

Consideremos un cuerpo $\mathbb{F}$ (en general, $\mathbb{C}$ ó $\mathbb{R}$), y tomemos sobre él un $\mathbb{F}$ -espacio vectorial E .

Definición 2.1 (Norma). Una norma es una función sobre el espacio vectorial, que usualmente se denota $\|\cdot\|_E \rightarrow \mathbb{R}^+$ que tiene las siguientes tres propiedades:

- 1) $\|x + y\|_E \leq \|x\|_E + \|y\|_E \quad \forall x, y \in E$
- 2) $\|\lambda x\|_E = |\lambda| \|x\|_E \quad \forall x \in E$
- 3) $\|x\|_E = 0 \Rightarrow x = 0$.

Definición 2.2 (Espacio normado). Un espacio normado es un par $(E, \|\cdot\|_E)$ formado por un espacio vectorial E sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y una norma a valores en el cuerpo $\mathbb{F}$.

La métrica resultante se define como $d(x, y) = \|x - y\|_E$ para $x, y \in E$.

Definición 2.3 (Espacio de Banach). El par $(E, \|\cdot\|_E)$ se llamará espacio de Banach si la métrica d hace de E un espacio métrico completo.

Definición 2.4 (Aplicación lineal). Sean E_1 y E_2 dos espacios vectoriales, una aplicación $L : E_1 \rightarrow E_2$ es una aplicación lineal si $L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y)$ para todo $x, y \in E_1$, α y β escalares.

Definición 2.5 (Contracción). Sean E un espacio normado y f una aplicación lineal de E en E , A un subconjunto de E . f es una contracción si existe un número positivo $\alpha < 1$ tal que

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \alpha \|x - y\|.$$

Teorema 2.6 (Teorema del punto fijo de Banach). Sean F un subconjunto cerrado de un espacio de Banach E y f una contracción de F en F . Entonces existe un único $z \in F$ tal que $f(z) = z$.

Definición 2.7. Sea X un conjunto y sobre él consideremos el espacio de medida (X, Σ, μ) , donde Σ es una σ -álgebra de conjuntos de X y $\mu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ es σ -aditiva. Llamaremos $Med(X, \Sigma)$ al conjunto de funciones $F : X \rightarrow \mathbb{K}$ que son Σ -medibles. Ahora fijemos $p \in [1, +\infty)$ y definamos el espacio

$$\mathcal{L}^p = \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) = \left\{ f \in Med(X, \Sigma) : \int_X |f(t)|^p d\mu(t) < \infty \right\}$$

el cual es un espacio vectorial seminormado con la norma

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{para } f \in Med(X, \Sigma). \quad (2.1)$$

Definición 2.8. Sea

$$\mathcal{N} = N(X, \Sigma, \mu) = \left\{ f \in \text{Med}(X, \Sigma) : \|f\|_p = 0 \right\} \subseteq \mathcal{L}^p$$

para cada $1 \leq p \leq \infty$. Ahora podemos definir los espacios normados L^p , esto es:

$$L^p = L^p(X, \Sigma, \mu) = \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) / \mathcal{N}$$

donde su norma es la norma $\|\cdot\|_p$ definida en 2.1.

Definición 2.9 (Producto Interno). Sea $\mathcal{H}$ un $\mathbb{K}$ -EV. Un **producto interno** en $\mathcal{H}$ es una función

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{K}$$

que cumple las siguientes condiciones: Dados $x, y, z \in \mathcal{H}$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, vale que

(1) Es sesquilineal (lineal en la primera y antilineal en la segunda)

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \text{ y } \langle x, \lambda y + z \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle.$$

(2) Es conjugadamente simétrico (o Hermitiano): $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

(3) Es definido positivo: $\langle x, x \rangle \geq 0$ y sólo se anula si $x = 0$.

(4) Denotaremos $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$ lo que es la norma de x .

Definición 2.10 (Espacio de Hilbert). Cuando $\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle$ sea un $\mathcal{K}$ -EV con un producto interno asociado, diremos que $\mathcal{H} = (\mathcal{H}, \|\cdot\|)$ es un espacio de **pre-Hilbert**. Y si con esa métrica resulta ser un Banach, lo llamaremos espacio de **Hilbert**.

Definición 2.11 (Operador Autoadjunto). Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y sea $L(\mathcal{H})$ el espacio de Banach de operadores acotados en $\mathcal{H}$. Entonces definimos

$$\mathcal{A}(\mathcal{H}) = \{A \in L(\mathcal{H}) : A^* = A\}$$

como el conjunto de los operadores **autoadjuntos**, donde A^* es el dual de A .

Ejemplo 2.12. Sea T un operador de Fredholm en $L^2([a, b])$ definido por

$$(Tx)(s) = \int_a^b K(s, t)x(t) dt,$$

donde K es una función definida en $[a, b] \times [a, b]$ tal que

$$\int_a^b \int_a^b |K(s, t)|^2 ds dt < \infty.$$

Notemos que la condición se cumple si K es continuo. Tenemos que

$$\begin{aligned}
\langle Tx, y \rangle &= \int_a^b \int_a^b K(s, t) x(t) \overline{y(s)} ds dt \\
&= \overline{\int_a^b \int_a^b \overline{K(s, t) x(t)} y(s) ds dt} \\
&= \int_a^b x(t) \overline{\int_a^b K(s, t) y(s) ds} dt.
\end{aligned}$$

Esto muestra que

$$(T^*x)(s) = \int_a^b \overline{K(t, s)} x(t) dt.$$

Por lo tanto, un operador de Fredholm es autoadjunto si su núcleo satisface la igualdad $K(s, t) = \overline{K(t, s)}$.

Definición 2.13 (Operador Compacto). Un operador A en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es llamado **Operador Compacto** (u operador completamente continuo) si para toda sucesión acotada (x_n) en $\mathcal{H}$, la sucesión (Ax_n) contiene una subsucesión convergente.

Ejemplo 2.14. Un ejemplo importante de operadores compactos son los operadores integrales T en $L^2([a, b])$ definidos por

$$(Tx)(s) = \int_a^b K(s, t) x(t) dt,$$

donde a y b son finitos y K es continua. Daremos una idea de la demostración de la compacidad de dicho operador. Sea $x_n \in L^2([a, b])$ y $\|x_n\| \leq M$ para $n = 1, 2, \dots$ para algún $M > 0$. Entonces, por la desigualdad de Schwarz, tenemos

$$|(Tx_n)(s)| \leq \int_a^b |K(s, t) x(t)| dt \leq M \max |K(s, t)| \sqrt{b-a}.$$

Por lo tanto, la sucesión de funciones (Tx_n) está uniformemente acotada. Además, para cada $s_1, s_2 \in [a, b]$, tenemos

$$\begin{aligned}
|(Tx_n)(s_1) - (Tx_n)(s_2)| &\leq \int_a^b |K(s_1, t) - K(s_2, t)| |x_n(t)| dt \\
&\leq \sqrt{\int_a^b |K(s_1, t) - K(s_2, t)|^2 dt} \sqrt{\int_a^b |x_n(t)|^2 dt} \\
&\leq M \sqrt{b-a} \max_{t \in (a, b)} |K(s_1, t) - K(s_2, t)|.
\end{aligned}$$

Como K es uniformemente continua, la última desigualdad implica que la sucesión (Tx_n) es equicontinua. Por lo tanto, por el teorema de Árzela, (Tx_n) tiene una subsucesión uniformemente convergente. Esto demuestra que T es compacto, porque la convergencia uniforme en $[a, b]$ implica convergencia en $L^2([a, b])$.

Definición 2.15 (Base ortonormal). Sea $S \subseteq \mathcal{H}$ un subespacio cerrado. Diremos que $\mathcal{B} \subseteq S$ es una **base ortonormal** si $\mathcal{B}$ es un

$$\text{Sistema Ortonormal y } \overline{\text{span}}\{\mathcal{B}\} = S$$

Donde $\mathcal{B}$ es un sistema ortonormal si:

- (a) Es “normal” en el sentido de que $\|x\| = 1$ para todo $x \in \mathcal{B}$.
- (b) Es “ortogonal” : $\langle x, y \rangle = 0$ siempre que $x \neq y$, ambos en $\mathcal{B}$.

Teorema 2.16. Si $f \in L^1(\mathbb{R})$, entonces $\lim_{z \rightarrow 0} \int |\tau_z f - f| = 0$, siendo $\tau_z f(x) = f(x - z)$ para $z \in \mathbb{R}$.

Demostración. Notemos que la demostración es fácil si f es una función característica. Ahora sea f una función integrable arbitraria y sea $\epsilon > 0$. Si $f \approx f_1 + f_2 + \dots$, entonces existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{n=n_0+1}^{\infty} \int |f_n| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \int |\tau_z f - f| &\leq \int \left| \sum_{n=1}^{n_0} \tau_z f_n - \sum_{n=1}^{n_0} f_n \right| + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \int |\tau_z f_n| + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \int |f_n| \\ &= \int \left| \sum_{n=1}^{n_0} \tau_z f_n - \sum_{n=1}^{n_0} f_n \right| + 2 \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \int |f_n| \\ &< \int \left| \sum_{n=1}^{n_0} \tau_z f_n - \sum_{n=1}^{n_0} f_n \right| + \frac{2\epsilon}{3}. \end{aligned}$$

Como $\sum_{n=1}^{n_0} f_n$ es una función escalonada, tenemos

$$\lim_{z \rightarrow 0} \int \left| \sum_{n=1}^{n_0} \tau_z f_n - \sum_{n=1}^{n_0} f_n \right| = 0.$$

Por lo tanto, $\int |\tau_z f - f| < \epsilon$ para z suficientemente pequeño. ■

Teorema 2.17. Sean f, g dos funciones localmente integrables. Si g es acotado en $[a, b]$ para todo $-\infty < a < b < \infty$, entonces el producto fg es localmente integrable.

Teorema 2.18. Si f es una función localmente integrable tal que $|f| \leq g$ para alguna $g \in L^1(\mathbb{R})$, entonces $f \in L^1(\mathbb{R})$.

Teorema 2.19 (Teorema de Fubini). Sean (a, b) y (c, d) intervalos acotados o no acotados de $\mathbb{R}$ y sea

$J = (a, b) \times (c, d)$. Si f es una función integrable en J , entonces la función

$$F(x) = \int_c^d f(x, y) dy$$

está definida en casi todo punto de (a, b) , F es integrable en (a, b) y tenemos que

$$\int_J f = \int_c^d F = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx.$$

Teorema 2.20. Sean $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, entonces la función $f(x - y)g(y)$ es integrable para casi todo $x \in \mathbb{R}$. Más aún, la convolución

$$(f * g)(x) = \int f(x - y)g(y)dy$$

es una función integrable, y tenemos que

$$\int |f * g| \leq \int |f| \int |g|.$$

Teorema 2.21 (Fórmula Pitagórica). Si $x_1, \dots, x_n$ son vectores ortogonales en un espacio con producto interno, entonces

$$\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2$$

Teorema 2.22. Sea (x_n) una sucesión ortonormal en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y sea (α_n) una sucesión de números complejos. Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n$ converge si y sólo si $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$ y en ese caso

$$\left\| \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2. \quad (2.2)$$

Demostración. Para todo $m > k > 0$

$$\left\| \sum_{n=k}^m \alpha_n x_n \right\|^2 = \sum_{n=k}^m |\alpha_n|^2 \quad (2.3)$$

por la Fórmula Pitagórica 2.21. Si $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2 < \infty$, entonces de la ecuación 2.3 tenemos que $s_m = \sum_{n=1}^m \alpha_n x_n$ es una sucesión de Cauchy. Esto implica la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n$ por la completitud de $\mathcal{H}$.

Para ver la vuelta, como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n$ converge, entonces 2.3 implica la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$ porque la sucesión de números $\sigma_m = \sum_{n=1}^m |\alpha_n|^2$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Para obtener 2.2 basta tomar $k = 1$ y $m \rightarrow \infty$ en 2.3. ■

Teorema 2.23 (Fórmula de Parseval). *Una sucesión ortonormal (x_n) en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es completa si y sólo si*

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, x_n \rangle|^2 \quad (2.4)$$

para todo $x \in \mathcal{H}$.

Definición 2.24 (Operador Unitario). *Sea*

$$\begin{aligned} \mathcal{G}l(\mathcal{H}) &= \{T \in L(\mathcal{H}) : \ker T = \{0\} \text{ y } R(T) = \mathcal{H}\} \\ &= \{T \in L(\mathcal{H}) : \text{existe } T^{-1} \in L(\mathcal{H})\}. \end{aligned}$$

Luego, T es **unitario** si $T \in \mathcal{G}l(\mathcal{H})$ y $T^{-1} = T^*$

Teorema 2.25. *Un operador T en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es compacto si y sólo si $x_n \xrightarrow{\omega} x$ implica $Tx_n \rightarrow Tx$, para cualquier $x_n, x \in \mathcal{H}$ siendo ω la topología débil en T .*

Teorema 2.26. *Autovectores correspondientes a autovalores distintos de un operador autoadjunto o un operador unitario en un espacio de Hilbert son ortogonales.*

Teorema 2.27. *El conjunto de autovalores distintos (λ_n) no nulos de un operador compacto autoadjunto es finito o numerable con $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = 0$.*

Demostración. Supongamos que A es un operador compacto autoadjunto que tiene infinitos autovalores distintos no nulos (λ_n) , $n \in \mathbb{N}$. Sea u_n un autovector correspondiente al autovalor λ_n tal que $\|u_n\| = 1$. Por el teorema 2.26, (u_n) es una sucesión ortonormal y así ésta converge débilmente a 0. Consecuentemente, por el teorema 2.25, la sucesión (Au_n) converge fuertemente a 0 y así, $|\lambda_n| = \lambda_n u_n = Au_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. ■

Teorema 2.28 (Desigualdad de Schwarz). *Para cualesquiera dos elementos x e y de un espacio con producto interno, tenemos que*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad (2.5)$$

La igualdad se satisface si y sólo si x e y son linealmente independientes.

Observación 2.29. *Se conoce como **Serie de Neumann** a*

$$A_\lambda = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{\lambda^{n+1}}$$

donde A es un operador lineal acotado en un espacio de Banach.

Teorema 2.30 (Hilbert–Schmidt). *Para cada operador A compacto y autoadjunto, en un espacio de Hilbert H de dimensión infinita, existe un sistema ortonormal de vectores propios (u_n) correspondientes a valores propios distintos de cero (λ_n) tales que cada elemento $x \in H$ tiene una representación única de la forma*

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n u_n + v,$$

donde $\alpha_n \in \mathbb{C}$ y $v \in \mathcal{N}(A)$.

Corolario 2.31 (Teorema espectral para operadores autoadjuntos compactos.).
Sea A un operador compacto, autoadjunto en un espacio de Hilbert de dimensión infinita H . Entonces H tiene un sistema ortonormal completo (una base ortonormal) $\{v_1, v_2, \dots\}$ de autovectores de A . Además, para cada $x \in H$,

$$Ax = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle x, v_n \rangle v_n,$$

donde λ_n es el autovalor correspondiente a v_n .

3. Teoremas Básicos de Existencia

Las ecuaciones, en matemática aplicada, pueden ser escritas usualmente como ecuaciones de operadores de la forma

$$Tx = x \quad (3.1)$$

donde T es un operador en un espacio de Hilbert y x es desconocido. Es fácil reconocer que 3.1 es una ecuación de autovalores con el autovalor $\lambda = 1$.

A las soluciones de la ecuación 3.1 las llamaremos *puntos fijos* de la función T . Los puntos fijos son aquellos elementos del espacio que no se alteran por la acción de T .

Recordemos la Definición 2.5, dada una función $F : E \rightarrow E$, donde E es un espacio normado, que es una contracción, existe un número positivo $\alpha < 1$ tal que

$$\|Tx - Ty\| \leq \alpha \|x - y\| \quad \text{para todo } x, y \in E. \quad (3.2)$$

Ahora usaremos en el Teorema del Punto Fijo de Banach (Teorema 2.6) para obtener la existencia y unicidad de soluciones de ciertas ecuaciones de operadores. Por conveniencia, escribiremos el teorema de una forma ligeramente diferente para utilizarlo en futuras aplicaciones:

Teorema 3.1 (Teorema de Contracción de Funciones). *Sea S un subconjunto cerrado de un espacio de Banach, y sea $T : S \rightarrow S$ una contracción. Entonces*

- (a) *la ecuación $Tx = x$ tiene una, y sólo una solución en S , y*
- (b) *la solución única se puede obtener como el límite de la sucesión (x_n) de elementos de S definida por $x_n = Tx_{n-1}$, $n = 1, 2, \dots$, donde x_0 es un elemento arbitrario de S :*

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} T^n x_0. \quad (3.3)$$

Este teorema no solo representa un resultado de existencia y unicidad, sino que también nos da un algoritmo para encontrar la solución mediante un procedimiento interactivo, el cual es conocido como el *método de aproximaciones sucesivas*. El teorema 3.1 puede ser usado para probar la existencia y encontrar soluciones de ecuaciones algebraicas, diferenciales e integrales.

El siguiente teorema es una generalización muy útil del 3.1. Esto será esencial para probar la existencia y unicidad de soluciones de un cierto tipo de ecuaciones integrales (ver Teorema 6.1).

Teorema 3.2. *Sea E un espacio de Banach, y sea $T : E \rightarrow E$. Si T^m es una contracción para algún $m \in \mathbb{N}$, entonces T tiene un punto fijo $y_0 \in E$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n x$ para todo $x \in E$.*

Demostración. Por el teorema 3.1, T^m tiene un único punto fijo $y_0 \in E$. Luego, $T^m(Ty_0) = T(T^m y_0) = Ty_0$ y así

$$T^m(Ty_0) = T(T^m y_0) = Ty_0$$

Por la unicidad del punto fijo de T^m , tendremos que $Ty_0 = y_0$.

Veamos que $y_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} T^n x$ para cualquier $x \in E$. Como T^m satisface las hipótesis del Teorema 3.1,

y_0 es límite de la sucesión (x_n) de elementos de E , definidos por $x_n = T x_{n-1}$, $n = 1, 2, \dots$, donde $x_0 = x$ es un elemento arbitrario de E :

$$y_0 = \lim_{j \rightarrow \infty} (T^m)^j x = \lim_{j \rightarrow \infty} T^{mj} x = \lim_{n=mj} T^n x$$

que era lo que queríamos probar. ■

Teorema 3.3. Si A es un operador lineal acotado en un espacio de Banach E , y φ es un elemento arbitrario de E , entonces el operador definido por

$$Tf = \alpha Af + \varphi \tag{3.4}$$

tiene un único punto fijo para cualquier $|\alpha|$ suficientemente chico. Más precisamente, si k es una constante positiva tal que

$$\|Af\| \leq k \|f\| \text{ para toda } f \in E,$$

entonces $Tf = f$ tiene una única solución cuando $|\alpha| k < 1$.

Demostración. Como A es acotado, existe una constante k tal que

$$\|Af_1 - Af_2\| \leq k \|f_1 - f_2\| \text{ para todo } f_1, f_2 \in E.$$

Así,

$$\|Tf_1 - Tf_2\| = |\alpha| \|Af_1 - Af_2\| \leq |\alpha| k \|f_1 - f_2\|,$$

y así T es una contracción cuando $|\alpha| < 1/k$. En tal caso, T tiene un único punto fijo por el Teorema 3.1. ■

Cuando las iteraciones son aplicadas en el caso descrito en el teorema anterior, obtenemos la siguiente aproximación a la solución:

$$\begin{aligned} f_0 &= \text{un elemento arbitrario de } E, \\ f_1 &= Tf_0 = \alpha Af_0 + \varphi, \\ f_2 &= T(\alpha Af_0 + \varphi) = \alpha^2 A^2 f_0 + \alpha A\varphi + \varphi, \\ &\vdots \\ f_n &= \alpha^n A^n f_0 + \alpha^{n-1} A^{n-1} \varphi + \dots + \alpha^2 A^2 \varphi + \alpha A\varphi + \varphi, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Más aún, la solución de f puede ser escrita como

$$f = \varphi + \alpha A\varphi + \alpha^2 A^2 \varphi + \dots + \alpha^n A^n \varphi + \dots \tag{3.5}$$

Nota que la elección de f_0 es irrelevante para la solución. Sin embargo, como algunas elecciones de f_0 nos dan una convergencia de series más rápida, en las aplicaciones será importante hacer una buena "primera suposición."

Formalmente, 3.5 se puede obtener directamente de la ecuación

$$f - \alpha A f = \varphi$$

expandiendo $(\mathcal{I} - \alpha A)^{-1}$ a series geométricas

$$(\mathcal{I} - \alpha A)^{-1} = \mathcal{I} + \alpha A + \alpha^2 A^2 + \cdots. \quad (3.6)$$

Veamos esta última igualdad:

Como A es un operador lineal acotado y $\|A\| < |\alpha|^{-1}$, entonces $\|\alpha A\| < 1$. Así, tenemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|(\alpha A)^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|\alpha A\|^n < \infty.$$

Por lo tanto, por la completitud de $\mathcal{B}(E, E)$, existe un operador lineal acotado B en E tal que:

$$B = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha A)^n.$$

Más aún,

$$\begin{aligned} (\mathcal{I} - \alpha A)B &= (\mathcal{I} - \alpha A) \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha A)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (\mathcal{I} - \alpha A)(\alpha A)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha A)^n - (\alpha A)^{n+1} \\ &= \frac{1}{\mathcal{I} - \alpha A} - \frac{\alpha A}{\mathcal{I} - \alpha A} \\ &= \frac{\mathcal{I} - \alpha A}{\mathcal{I} - \alpha A} = \mathcal{I}. \end{aligned}$$

Lo mismo ocurre si calculamos $B(\mathcal{I} - \alpha A)$. Así, $(\mathcal{I} - \alpha A)^{-1} = B = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha A)^n$.

Corolario 3.4. *Sea A un operador lineal acotado en un espacio de Banach. Entonces la ecuación*

$$x = x_0 + \alpha A x$$

tiene una única solución dada por

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n A^n x_0$$

cuando $|\alpha| \|A\| < 1$.

El siguiente teorema, atribuido a Charles Emile Picard (1856-1941), es un ejemplo importante de la aplicación del Teorema del Punto Fijo a ecuaciones diferenciales.

Teorema 3.5 (Teorema de Existencia y Unicidad de Picard). *Consideremos el problema de valor inicial para la ecuación diferencial ordinaria*

$$\frac{dx}{dy} = f(x, y) \quad (3.7)$$

con la condición inicial

$$y(x_0) = y_0 \quad (3.8)$$

donde f es una función continua en algún dominio cerrado

$$R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

conteniendo al punto (x_0, y_0) en su interior. Si f satisface la condición de Lipschitz

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K |y_1 - y_2| \quad (3.9)$$

para algún $K \in \mathbb{R}$ y par todo $(x, y_1), (x, y_2) \in R$, entonces existe una única solución de $y = \varphi(x)$ de los problemas 3.7 y 3.8 definidos en un entorno de x_0 .

Demostración. Observar que toda solución de la ecuación integral

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \quad (3.10)$$

satisface 3.7 y 3.8, y viceversa. Consideremos el operador T definido en $\mathcal{C}([a, b])$ por

$$(T\varphi)(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt. \quad (3.11)$$

Sea

$$M = \sup\{|f(x, y)| : (x, y) \in R\},$$

y tomemos $\epsilon > 0$ tal que $K\epsilon < 1$ y $[x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon] \subset [a, b]$. Si

$$S = \{\varphi(x) \in \mathcal{C}([x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon]) : |\varphi(x) - y_0| \leq M\epsilon \\ \text{para todo } x \in [x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon]\},$$

luego S es un subconjunto cerrado del espacio de Banach $\mathcal{C}([x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon])$ con la norma supremo

$$\|\varphi\| = \sup_{[x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon]} |\varphi(x)|.$$

Aún más, si $\varphi \in S$ y $x \in [x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon]$, entonces

$$|(T\varphi)(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt \right| \leq M\epsilon,$$

y así T mapea S en sí mismo. Finalmente, para cualesquiera $\varphi_1, \varphi_2 \in S$, se tiene que

$$\|T\varphi_1 - T\varphi_2\| = \sup_{[x_0-\epsilon, x_0+\epsilon]} \left| \int_{x_0}^x (f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \varphi_2(t))) dt \right| \leq K\epsilon \|\varphi_1 - \varphi_2\|.$$

Así, como $K\epsilon < 1$, T es una contracción. Más aún, por el Teorema 3.1, existe una única solución φ de la ecuación $T\varphi = \varphi$, es decir, $y = \varphi$ es la única solución de 11. ■

Cerraremos esta sección con una versión de la tan conocida *Alternativa de Fredholm*. Éste es uno de los teoremas más importantes en matemática aplicada. Nos da un criterio definido para la existencia de soluciones de ecuaciones de operadores lineales. Rigurosamente hablando, esto reemplaza la pregunta de unicidad de solución de una ecuación no homogénea por la de existencia de una solución no trivial de la correspondiente ecuación homogénea.

Teorema 3.6 (Alternativa de Fredholm para Operadores Compactos Autoadjuntos.). *Sea A un operador compacto autoadjunto en un Espacio de Hilbert H . Entonces la ecuación operador no homogénea*

$$f = Af + \varphi \tag{3.12}$$

tiene única solución para toda $\varphi \in H$ si y sólo si la ecuación homogénea

$$g = Ag \tag{3.13}$$

tiene sólo solución trivial $g = 0$. Más aún, si la ecuación 3.12 tiene una solución, entonces $\langle \varphi, g \rangle = 0$ para toda solución g de 3.13.

Demostración. Por el corolario 2.31, H tiene una base ortonormal (v_n) de autovectores de A con sus correspondientes autovalores (λ_n) . Sea

$$\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} c_n v_n. \tag{3.14}$$

Buscamos una solución de 3.12 de la forma

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n v_n.$$

Así,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n v_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \lambda_n v_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n v_n$$

y entonces,

$$a_n = \frac{c_n}{1 - \lambda_n} \text{ para todo } n \in \mathbb{N}, \tag{3.15}$$

con $\lambda_n \neq 1$. Si 3.13 tiene soluciones nulas, 1 no es un autovalor de A , y así 3.15 vale. Más aún, si 3.12 tiene una solución, tiene que tener la forma

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{1 - \lambda_n} v_n. \tag{3.16}$$

Esto muestra que si 3.12 tiene una solución, entonces es única. Para probar que 3.12 tiene una solución, es suficiente mostrar que la serie 3.16 es siempre convergente. Por el teorema 2.27, tenemos que $\lambda_n \rightarrow 0$, y por lo tanto,

$$\frac{1}{1 - \lambda_n} \leq M$$

para alguna constante M y todo $n \in \mathbb{N}$. Consecuentemente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{c_n}{1 - \lambda_n} \right|^2 \leq M^2 \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 < \infty.$$

Así, por el teorema 2.22, la serie 3.16 converge y su suma es una solución de 3.12.

Si 3.13 tiene una solución no trivial g y f es una solución de 3.12, entonces $f + cg$ también es una solución de 3.12 para cualquier $c \in \mathbb{C}$. Por lo tanto, 3.12 tiene infinitas soluciones en ese caso.

Finalmente, supongamos que f y g son soluciones de 3.12 y de 3.13, respectivamente. Entonces

$$\langle f, g \rangle = \langle Af, g \rangle + \langle \varphi, g \rangle = \langle f, Ag \rangle + \langle \varphi, g \rangle = \langle f, g \rangle + \langle \varphi, g \rangle,$$

cuando $Ag = g$. Esto significa que $\langle \varphi, g \rangle = 0$. Así, si 3.12 tiene una solución, entonces φ es ortogonal a toda solución de 3.13. ■

El Teorema 3.6 es llamado una *alternativa* por la siguiente versión: O bien, la ecuación

$$f = Af + \varphi$$

tiene una solución para toda φ , o la correspondiente ecuación homogénea

$$f = Af$$

tiene una solución no trivial.

4. Ecuaciones Integrales de Fredholm

En ésta y en las siguientes secciones, estudiaremos soluciones de ecuaciones integrales.

Teorema 4.1 (Existencia y unicidad de solución de la ecuación integral lineal no homogénea de Fredholm de segundo tipo.). *La ecuación*

$$f(x) = \alpha \int_a^b K(x, y) f(y) dy + \varphi(x) \quad (4.1)$$

tiene única solución $f \in L^2([a, b])$ siempre que el núcleo K sea continuo en $[a, b] \times [a, b]$, $\varphi \in L^2([a, b])$, y $|\alpha|k < 1$, donde

$$k = \sqrt{\int_a^b \int_a^b |K(x, y)|^2 dx dy}.$$

Demostración. Consideremos el operador

$$(Tf)(x) = \alpha \int_a^b K(x, y) f(y) dy + \varphi(x).$$

Dado que $\varphi \in L^2([a, b])$, $Tf \in L^2([a, b])$ si

$$\int_a^b K(x, y) f(y) dy \in L^2([a, b]). \quad (4.2)$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b K(x, y) f(y) dy \right| &\leq \int_a^b |K(x, y) f(y)| dy \\ &\leq \left(\int_a^b |K(x, y)|^2 dy \right)^{1/2} \left(\int_a^b |f(y)|^2 dy \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\left| \int_a^b K(x, y) f(y) dy \right|^2 \leq \left(\int_a^b |K(x, y)|^2 dy \right) \left(\int_a^b |f(y)|^2 dy \right).$$

integrando, obtenemos la siguiente desigualdad

$$\begin{aligned} \int_a^b \left| \int_a^b K(x, y) f(y) dy \right|^2 dx &\leq \int_a^b \left(\int_a^b |K(x, y)|^2 dy \int_a^b |f(y)|^2 dy \right) dx \\ &\leq \int_a^b \int_a^b |K(x, y)|^2 dy dx \int_a^b |f(y)|^2 dy. \end{aligned}$$

Como

$$\int_a^b \int_a^b |K(x, y)|^2 dy dx \leq \infty \quad y \quad \int_a^b |f(y)|^2 dy \leq \infty$$

se cumple 4.2 y por lo tanto T envía a $L^2([a, b])$ en sí mismo.

Notemos que, lo anterior también muestra que el operador definido por

$$(Af)(x) = \alpha \int_a^b K(x, y)f(y) dy$$

es un operador acotado. Por el Teorema 3.3, la ecuación $Tf = f$ tiene solución única si $|\alpha|k < 1$. ■

Ejemplo 4.2. Consideremos la ecuación integral

$$f(x) = \alpha \int_a^b e^{(x-y)/2} f(y) dy + \varphi(x), \quad (4.3)$$

donde φ es una función dada. Dado que

$$\int_a^b \int_a^b (e^{(x-y)/2})^2 dy dx = \frac{(e^b - e^a)^2}{e^{a+b}},$$

la ecuación 4.3 tiene solución única cuando

$$|\alpha| < \frac{e^{(a+b)/2}}{e^b - e^a}.$$

Teorema 4.3 (Existencia y Unicidad de solución de la ecuación integral no lineal de Fredholm.). Supongamos que

$$(a) \quad \left\| \int_a^b K(x, y, f(y)) dy \right\| \leq M \|f\| \quad \forall f \in L^2([a, b]),$$

$$(b) \quad |K(x, y, z_1) - K(x, y, z_2)| \leq N(x, y) |z_1 - z_2| \\ \forall x, y, z_1, z_2 \in [a, b],$$

$$(c) \quad \int_a^b \int_a^b |N(x, y)|^2 dx dy = k^2 < \infty.$$

Entonces la ecuación no lineal de Fredholm

$$f(x) = \alpha \int_a^b K(x, y, f(y)) dy + \varphi(x) \quad (4.4)$$

tiene solución única $f \in L^2([a, b])$ para cada $\varphi \in L^2([a, b])$ y para cada α tal que $|\alpha|k < 1$.

Demostración. Consideremos el operador

$$Tf = \alpha Af + \varphi,$$

donde

$$(Af)(x) = \int_a^b K(x, y, f(y)) dy.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \|Tf_1 - Tf_2\| &= \|\alpha Af_1 + \varphi - \alpha Af_2 - \varphi\| = |\alpha| \|Af_1 - Af_2\| \\ &= |\alpha| \left\| \int_a^b (K(x, y, f_1(y)) - K(x, y, f_2(y))) dy \right\| \\ &\leq |\alpha| \left(\int_a^b \left(\int_a^b |K(x, y, f_1(y)) - K(x, y, f_2(y))| dy \right)^2 dx \right)^{1/2} \\ &\stackrel{(b)}{\leq} |\alpha| \left(\int_a^b \left(\int_a^b | \leq N(x, y) |f_1(y) - f_2(y)| dy \right)^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq |\alpha| k \|f_1 - f_2\|. \end{aligned}$$

Claramente, si $|\alpha| k < 1$, entonces T es un operador contracción y por lo tanto tiene un único punto fijo. Ese punto fijo es solución de la ecuación 4.4. ■

Notemos que si $K(x, y, f(y)) = k_1(x, y)f(y)$ la ecuación 4.4 se reduce a 4.1. Entonces el Teorema 4.3 incluye también el caso lineal.

5. Métodos de Aproximaciones Sucesivas

Consideremos una ecuación operador

$$f = \varphi + \alpha T f. \quad (5.1)$$

Si T es un operador integral con núcleo K , es decir,

$$Tf(x) = \int_a^b K(x, t) f(t) dt,$$

entonces 5.1 tiende a la ecuación integral de Fredholm de segundo tipo:

$$f(x) = \varphi(x) + \alpha \int_a^b K(x, t) f(t) dt. \quad (5.2)$$

En tal caso, tenemos

$$\begin{aligned} (T^2 f)(x) &= T \left(\int_a^b K(x, t) f(t) dt \right) \\ &= \int_a^b K(x, z) \left(\int_a^b K(z, t) f(t) dt \right) dz \\ &= \int_a^b \left(\int_a^b K(x, t) K(z, t) dz \right) f(t) dt. \end{aligned}$$

Por lo tanto, T^2 es un operador integral cuyo núcleo es

$$\int_a^b K(x, z) K(z, t) dz.$$

Análogamente,

$$T^n f(x) = \int_a^b K_n(x, t) f(t) dt \quad \text{para } n \geq 2,$$

donde el núcleo K_n de T^n está dado por

$$K_n(x, t) = \int_a^b K(x, \xi) K_{n-1}(\xi, t) d\xi \quad \text{para } n > 2.$$

El núcleo también puede ser escrito como

$$K_n(x, t) = \int_a^b \dots \int_a^b K(x, \xi_{n-1}) K(\xi_{n-1}, \xi_{n-2}) \dots K(\xi_1, t) d\xi_{n-1} d\xi_{n-2} \dots d\xi_1.$$

Ahora aplicaremos el Corolario 3.4 para obtener el siguiente resultado con respecto a la resolución de 5.1 y así también la ecuación integral 5.2.

Si $|\alpha| \| -t \| < 1$, entonces la ecuación 5.1 tiene una única solución dada por la serie de Neumann

$$f = \varphi + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n T^n \varphi. \quad (5.3)$$

Así, la ecuación integral 5.2 tiene una única solución f dada por

$$f(x) = \varphi(x) + \alpha \int_a^b \left[\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n-1} K_n(x, t) \right] \varphi(t) dt. \quad (5.4)$$

Si adoptamos la notación

$$\Gamma(x, t; \alpha) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n-1} K_n(x, t),$$

entonces la solución puede ser escrita como

$$f(x) = \varphi(x) + \alpha \int_a^b \Gamma(x, t; \alpha) \varphi(t) dt. \quad (5.5)$$

A la función Γ se la denomina *núcleo resolvente*.

Ejemplo 5.1. *Obtendremos la solución de la serie de Neumann de la ecuación integral*

$$f(x) = x + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (t - x) f(t) dt.$$

Primero tomemos $f_0(x) = x$. Entonces

$$f_1(x) = x + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (t - x) t dt = x + \frac{1}{3}.$$

Sustituyendo f_1 en la ecuación original, encontramos que

$$f_2(x) = x + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (t - x) \left(t + \frac{1}{3} \right) dt = x + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}x.$$

Continuando el proceso, tenemos

$$\begin{aligned} f_3(x) &= x + \frac{1}{3} - \frac{x}{3} - \frac{1}{3^2}, \\ f_4(x) &= x + \frac{1}{3} - \frac{x}{3} - \frac{1}{3^2} + \frac{x}{3^2}, \\ &\vdots \\ f_{2n}(x) &= x + \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} 3^{-m} - x \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} 3^{-m}. \end{aligned}$$

Tomando $n \rightarrow \infty$, obtenemos

$$f(x) = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}.$$

Se puede verificar la solución sustituyendo directamente en la ecuación original.

6. Ecuaciones Integrales de Volterra

Las ecuaciones de Volterra

$$\int_a^x K(x, y) f(y) dy = \varphi(x), \quad (6.1)$$

y

$$f(x) - \alpha \int_a^x K(x, y) f(y) dy = \varphi(x) \quad (6.2)$$

son casos especiales de las ecuaciones de Fredholm. Este último se reduce a la correspondiente ecuación de Volterra si $K(x, y) = 0$ para $y > x$. Sin embargo, las ecuaciones de Volterra tienen muchas propiedades importantes e interesantes que no se pueden obtener a partir de la teoría de ecuaciones de Fredholm, por lo que es necesario hacer un estudio separado.

Teorema 6.1 (Ecuaciones de Volterra de segundo tipo). Sean $\varphi \in L^2([a, b])$ y K el núcleo, tal que:

$$\int_a^b \int_a^b |K(x, y)|^2 dy dx \leq \infty \quad (6.3)$$

Entonces la ecuación

$$f(x) = \alpha \int_a^x K(x, y) f(y) dy + \varphi(x) \quad (6.4)$$

tiene solución única en $L^2([a, b])$, $\alpha \in \mathbb{C}$. Podemos escribir dicha solución de la siguiente forma

$$f(x) = \varphi(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n \int_a^x K_n(x, t) \varphi(t) dt, \quad (6.5)$$

donde los núcleos $K_n(x, t)$ satisfacen la relación de recurrencia:

$$\begin{aligned} K_1(x, t) &= K(x, t), \\ K_n(x, t) &= \int_a^x K(x, \xi) K_{n-1}(\xi, t) d\xi, \quad \forall n \geq 2. \end{aligned} \quad (6.6)$$

Demostración. Tomemos

$$A(x) = \int_a^x |K(x, y)|^2 dy \quad \text{y} \quad B(y) = \int_y^b |K(x, y)|^2 dx$$

Por 6.3, A y B son funciones integrables, luego existe una constante M tal que

$$\int_a^b A(x) dx \leq M \quad \text{y} \quad \int_a^b B(y) dy \leq M$$

Sea λ definida en $[a, b]$ por

$$\lambda(x) = \int_a^x A(t) dt.$$

Claramente, $0 \leq \lambda(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$.

Consideremos el operador

$$(Tf)(x) = \alpha \int_a^x K(x, y)f(y) dy + \varphi(x).$$

Mostraremos que T^n es una contracción para algún $n \in \mathbb{N}$, luego utilizaremos el Teorema 3.2 para concluir que T tiene un punto fijo. Ese punto fijo debe ser la solución única de 6.4.

Si escribimos

$$Tf = \alpha W + \varphi,$$

donde

$$(Wf)(x) = \alpha \int_a^x K(x, y)f(y) dy,$$

entonces

$$T^n f = \varphi + \alpha W\varphi + \alpha^2 W^2\varphi + \cdots + \alpha^n W^n f.$$

Los operadores W^m se pueden escribir de la siguiente forma

$$(W^m g)(x) = \int_a^x K_m(x, y)g(y) dy,$$

donde los núcleos K_n están definidos en 6.6. Para $m = 2$ tenemos que

$$(W^2 g)(x) = \int_a^x K(x, z) \int_a^z K(z, y)g(y) dy dz.$$

Esta integral se puede considerar como una integral doble en la región triangular $\{(y, z) : a \leq y \leq z \text{ y } a \leq z \leq x\}$ (ver Figura 1). Intercambiando el orden de integración, obtenemos

$$(W^2 g)(x) = \int_a^x \int_y^x K(x, z)K(z, y) dz g(y) dy.$$

Si denotamos

$$K_2(x, y) = \int_y^x K(x, z)K(z, y) dz,$$

análogamente obtenemos

$$(W^3 g)(x) = \int_a^x \int_y^x K(x, z)K_2(z, y) dz g(y) dy,$$

y así conseguimos sucesivamente las W^m .

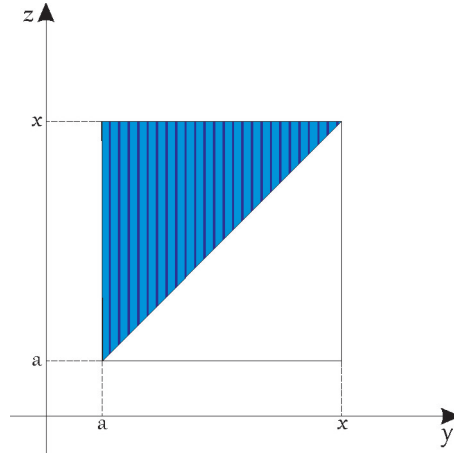


Fig. 1: Región triangular $\{(y, z) : a \leq y \leq z \text{ y } a \leq z \leq x\}$

Para estimar $\|W^m\|$, analizaremos K_m . Para $m = 2$, aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos

$$\begin{aligned} |K_2(x, y)|^2 &= \left| \int_y^x K(x, z) K(z, y) dz \right|^2 \\ &\leq \int_y^x |K(x, z)|^2 dz \int_y^x |K_1(z, y)|^2 dz \leq A(x)B(y). \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\begin{aligned} |K_3(x, y)|^2 &\leq \int_y^x |K(x, z)|^2 dz \int_y^x |K_2(z, y)|^2 dz \\ &\leq A(x)B(y) \int_y^x A(z) dz = A(x)B(y) (\lambda(x) - \lambda(y)). \end{aligned}$$

Se puede demostrar por inducción, que

$$|K_m(x, y)|^2 \leq A(x)B(y) \frac{(\lambda(x) - \lambda(y))^{m-2}}{(m-2)!} \text{ para } m \geq 2.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |T^m f_1(x) - T^m f_2(x)|^2 &= |\alpha|^{2m} \left| \int_a^x K_m(x, y) (f_1(y) - f_2(y)) dy \right|^2 \\ &\leq |\alpha|^{2m} \int_a^x A(x)B(y) \frac{(\lambda(x) - \lambda(y))^{m-2}}{(m-2)!} dy \int_a^x |f_1(y) - f_2(y)|^2 dy \\ &\leq \frac{|\alpha|^{2m} A(x) (\lambda(x))^{m-2}}{(m-2)!} \int_a^x B(y) dy \|f_1 - f_2\|^2 \\ &\leq \frac{|\alpha|^{2m} A(x) (\lambda(x))^{m-2} M}{(m-2)!} \|f_1 - f_2\|^2. \end{aligned}$$

Integrando con respecto a x en $[a, b]$, obtenemos

$$\|T^m f_1 - T^m f_2\|^2 \leq \frac{|\alpha|^{2m} M^m}{(m-1)!} \|f_1 - f_2\|^2 \text{ para } m \geq 2.$$

Dado que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{|\alpha|^{2n} M^n}{(n-1)!} < 1,$$

T^n es una contracción. Por el Teorema 3.2, la ecuación 6.4 tiene solución única que podemos escribir de la siguiente forma

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T^n f = \varphi + \alpha W \varphi + \alpha^2 W^2 \varphi + \dots$$

o, equivalentemente,

$$f(x) = \varphi(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n \int_a^x K_n(x, t) \varphi(t) dt.$$

■

Teorema 6.2 (Ecuación Homogénea de Volterra). *La ecuación homogénea de Volterra*

$$f(x) = \alpha \int_0^x K(x, t) f(t) dt, \quad x \in [0, 1] \quad (6.7)$$

tiene sólo solución trivial $f = 0$.

Demostración. De 6.7, tenemos que

$$|f(x)| \leq |\alpha| \int_0^x |K(x, t)| |f(t)| dt \leq |\alpha| M p, \quad (6.8)$$

donde

$$p = \int_0^1 |f(t)| dt$$

y M es una constante tal que $|K(x, t)| \leq M$ para todo $x, t \in [0, 1]$. Por lo tanto, usando 6.8 en 6.7, obtenemos

$$|f(x)| \leq |\alpha| \int_0^x |K(x, t)| |\alpha| M p dt \leq |\alpha|^2 M^2 p x.$$

Siguiendo de esta manera, tenemos que

$$|f(x)| \leq |\alpha|^n M^n p \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \leq \frac{|\alpha|^n M^n p}{(n-1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Esto demuestra que $f(x) = 0 \quad \forall x \in [0, 1]$.

■

7. Método de Solución para un Núcleo Separable

Es interesante examinar la solución de la ecuación integral de Fredholm de segundo tipo con núcleo separable. El núcleo K es llamado *separable* si tiene la forma

$$K(s, t) = \sum_{k=1}^n M_k(s)N_k(t), \quad (7.1)$$

donde las funciones M_k y N_k pertenecen a $L^2([a, b])$, por lo que el núcleo es de cuadrado integrable. Tales núcleos también son llamados *degenerados*. Esto incluye a todos los polinomios y muchas funciones trascendentales, por ejemplo

$$\cos(s + t) = \cos s \cos t - \sin s \sin t.$$

Para núcleos separables, la ecuación de Fredholm de segundo tipo se puede expresar de la forma

$$f(x) = \varphi(x) + \alpha \sum_{k=1}^n M_k(x) \int_a^b N_k(t)f(t)dt \quad (7.2)$$

o

$$f(x) = \varphi(x) + \alpha \sum_{k=1}^n c_k M_k(x), \quad (7.3)$$

donde

$$c_k = \int_a^b N_k(t)f(t)dt, \quad k = 1, \dots, n. \quad (7.4)$$

Las constantes c_k dependen de la solución desconocida f y por lo tanto, son desconocidas. Por otro lado, sabemos que la solución de la ecuación 7.2 es de la forma 7.3, y así el problema se reduce a determinar las constantes $c_1, \dots, c_n$. Esto se puede hacer de la siguiente manera.

Primero, multipliquemos la ecuación 7.3 por $N_m(x)$ e integremos con respecto a x . Consecuentemente, por 7.4 se tiene que

$$c_m = \alpha \sum_{k=1}^n a_{mk}c_k + b_m, \quad (7.5)$$

donde

$$a_{mk} = \int_a^b N_m(x)M_k(x)dx \quad y \quad b_m = \int_a^b N_m(x)\varphi(x)dx.$$

La ecuación 7.5 se puede escribir con forma de matriz

$$(\mathcal{I} - \alpha A)c = b$$

o

$$c = (\mathcal{I} - \alpha A)^{-1}b,$$

donde $A = (a_{mk})$, $b = (b_1, \dots, b_n)$, y $c = (c_1, \dots, c_n)$. Esta ecuación es equivalente a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas de la formas

$$\begin{array}{rcl} (1 - \alpha a_{11})c_1 - \alpha a_{12}c_2 & -\alpha a_{13}c_3 - \dots & -\alpha a_{1n}c_n = b_1, \\ -\alpha a_{21}c_1 + (1 - \alpha a_{22})c_2 & -\alpha a_{23}c_3 - \dots & -\alpha a_{2n}c_n = b_2, \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha a_{n1}c_1 - \alpha a_{n2}c_2 & -\alpha a_{n3}c_3 - \dots & (1 - \alpha a_{nn})c_n = b_n. \end{array}$$

Este sistema tiene una única solución si $\det(\mathcal{I} - \alpha A) \neq 0$.

Si la ecuación original es homogénea, es decir, si $\varphi(x) = 0$, entonces $b = 0$. Entonces el sistema de ecuaciones homogéneas

$$(\mathcal{I} - \alpha A)c = 0 \tag{7.6}$$

tiene una solución no trivial si y sólo si

$$\det(\mathcal{I} - \alpha A) = 0.$$

Podemos usar las raíces de la ecuación para encontrar las soluciones de 7.2. Notemos que, en este caso, tenemos infinitas soluciones.

Ejemplo 7.1. Usaremos el método anterior para resolver la ecuación integral

$$f(x) = \alpha \int_0^1 (1 - 3xt)f(t)dt. \tag{7.7}$$

Tenemos

$$K(x, t) = 1 - 3xt = \sum_{k=1}^2 M_k(x)N_k(t),$$

donde

$$M_1(x) = 1, \quad N_1(t) = 1, \quad M_2(x) = -3x, \quad N_2(t) = t.$$

Como,

$$a_{mk} = \int_0^1 N_m(x)M_k(x)dx,$$

tenemos que

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = -\frac{3}{2}, \quad a_{21} = \frac{1}{2}, \quad a_{22} = -1.$$

La solución de 7.7 tiene la forma

$$f(x) = \alpha \sum_{k=1}^2 c_k M_k(x),$$

donde

$$c_k = \int_0^1 N_k(t)f(t)dt, \quad k = 1, 2.$$

El sistema de ecuaciones algebraicas asociado a este problema es

$$\begin{aligned}(1 - \alpha)c_1 + \alpha\frac{3}{2}c_2 &= 0, \\ -\alpha\frac{1}{2}c_1 + (1 + \alpha)c_2 &= 0.\end{aligned}$$

Las raíces de la ecuación

$$\begin{vmatrix} 1 - \alpha & \frac{3}{2}\alpha \\ -\frac{1}{2}\alpha & 1 + \alpha \end{vmatrix} = 0$$

son $\alpha = 2$ y $\alpha = -2$. Sustituyendo en el sistema, tenemos que

$$\begin{aligned}c_1 &= 3c_2 \quad \text{para } \alpha = 2, \\ c_1 &= c_2 \quad \text{para } \alpha = -2.\end{aligned}$$

Así, las autofunciones son

$$\begin{aligned}f_1(x) &= 2(c_1M_1(x) + c_2M_2(x)) = 2(c_1 - 3c_2x) = a(1 - x) & \text{para } \alpha = 2, \\ f_2(x) &= -2(c_1M_1(x) + c_2M_2(x)) = -2(c_1 - 3c_2x) = a(1 - x) & \text{para } \alpha = -2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación 7.7 tiene solución no trivial sólo si $\alpha = 2$ o $\alpha = -2$ y las soluciones son $f(x) = a(1 - x)$ y $f(x) = b(1 - 3x)$, respectivamente; donde a y b son escalares arbitrarios.

Ejemplo 7.2. Consideremos ahora la ecuación no homogénea

$$f(x) = \varphi(x) + \alpha \int_0^1 (1 - 3xt)f(t)dt. \quad (7.8)$$

Si

$$\begin{vmatrix} 1 - \alpha & \frac{3}{2}\alpha \\ -\frac{1}{2}\alpha & 1 + \alpha \end{vmatrix} \neq 0,$$

entonces la ecuación tiene una única solución de la forma

$$f(x) = \varphi(x) + \alpha \sum_{k=1}^2 c_k M_k(x),$$

donde c_1 y c_2 son soluciones del sistema lineal

$$\begin{aligned}(1 - \alpha)c_1 + \alpha\frac{3}{2}c_2 &= b_1 = \int_0^1 N_1(x)\varphi(x)dx = \int_0^1 \varphi(x)dx, \\ -\alpha\frac{1}{2}c_1 + (1 + \alpha)c_2 &= b_2 = \int_0^1 N_2(x)\varphi(x)dx = \int_0^1 x\varphi(x)dx.\end{aligned}$$

Por otro lado, si $\alpha = 2$, la ecuación tiene solución si y sólo si

$$\int_0^1 \varphi(x)(1-x)dx = 0,$$

y en este caso, la solución está dada por

$$f(x) = \varphi(x) - 2 \int_0^1 \varphi(\xi)d\xi + a(1-x).$$

Finalmente, si $\alpha = -2$, la ecuación tiene una solución si y sólo si

$$\int_0^1 \varphi(x)(1-3x)dx = 0,$$

y en ese caso, la solución es

$$f(x) = \varphi(x) - 2 \int_0^1 \xi \varphi(\xi)d\xi + b(1-3x).$$

8. Ecuaciones Integrales de Volterra de Primer Tipo y Ecuaciones integrales de Abel

En general, es difícil abordar las ecuaciones de Volterra de primer tipo. En esta sección, consideraremos algunos casos especiales que pueden resolverse sin mayor dificultad. Consideremos la ecuación

$$\int_0^x K(x, t) f(t) dt = \varphi(x), \quad x \in [0, 1], \quad (8.1)$$

donde K y φ son diferenciables. Derivando 8.1 con respecto a x obtenemos

$$K(x, x) f(x) + \int_0^x \frac{\partial}{\partial x} K(x, t) f(t) dt = \varphi'(x).$$

Si $K(x, x) \neq 0$, dividiendo por $K(x, x)$ esta ecuación se puede reescribir como una ecuación integral de Volterra de segundo tipo:

$$f(x) + \int_0^x \frac{\frac{\partial}{\partial x} K(x, t)}{K(x, x)} f(t) dt = \frac{\varphi'(x)}{K(x, x)}. \quad (8.2)$$

Si el núcleo y la función del lado derecho de la ecuación 8.2 son de cuadrado integrable, entonces 8.2 tiene solución única en $L^2([0, 1])$ por la teoría general de las ecuaciones integrales.

Ejemplo 8.1 (Ecuación de Abel). Una ecuación de la forma

$$\int_0^x \frac{f(t)}{(x-t)^\alpha} dt = \varphi(x), \quad (8.3)$$

donde $0 \leq \alpha < 1$, φ continua y $\varphi(0) = 0$, se llama ecuación de Abel. Denotamos por K_α al núcleo de 8.3. Si aplicamos el operador integral de Volterra con núcleo K_β ($0 \leq \beta < 1$) a ambos miembros de la ecuación 8.3, obtenemos

$$\int_0^x \left[\int_t^x \frac{dz}{(x-z)^\beta (z-t)^\alpha} \right] f(t) dt = \int_0^x \frac{\varphi(t)}{(x-t)^\beta} dt \quad (8.4)$$

Si reemplazamos z por $z = t + (x-t)v$ dentro del corchete del lado izquierdo de la ecuación 8.3 obtenemos

$$\begin{aligned} \int_t^x \frac{dz}{(x-z)^\beta (z-t)^\alpha} &= (x-t)^{1-\alpha-\beta} \int_0^1 \frac{dv}{(1-v)^\beta v^\alpha} \\ &= (x-t)^{1-\alpha-\beta} \frac{\Gamma(1-\alpha)\Gamma(1-\beta)}{\Gamma(2-\beta-\alpha)}, \end{aligned}$$

donde Γ denota la función gamma de Euler (Leonhard Euler (1707-1783)):

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx, \quad p > 0.$$

En efecto, la ecuación integral 8.4 resulta

$$\int_0^x \frac{f(t)}{(x-t)^{\alpha+\beta-1}} dt = \frac{\Gamma(2-\beta-\alpha)}{\Gamma(1-\alpha)\Gamma(1-\beta)} \int_0^x \frac{\varphi(t)}{(x-t)^\beta} dt.$$

En particular, si tomamos $\alpha + \beta - 1 = 0$, tenemos que

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{\Gamma(1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha)} \int_0^x \frac{\varphi(t)}{(x-t)^{1-\alpha}} dt = \frac{\sin \pi\alpha}{\pi} \int_0^x \frac{\varphi(t)}{(x-t)^{1-\alpha}} dt, \quad (8.5)$$

pues $\Gamma(1) = 1$ y $\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}$.

Si suponemos que el lado derecho de 8.5 es diferenciable, podemos derivar respecto a x ambos lados para obtener

$$f(x) = \frac{\sin \pi\alpha}{\pi} \frac{\partial}{\partial x} \int_0^x \frac{\varphi(t)}{(x-t)^{1-\alpha}} dt. \quad (8.6)$$

Esta es la solución de 8.3 que estábamos buscando.

En particular, si $\alpha = \frac{1}{2}$, la ecuación de Abel 8.3 tiene como solución

$$f(x) = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\pi} \frac{\partial}{\partial x} \int_0^x \frac{\varphi(t)}{\sqrt{x-t}} dt = \frac{1}{\pi} \frac{\partial}{\partial x} \int_0^x \frac{\varphi(t)}{\sqrt{x-t}} dt.$$

En 1825, Niels Henrik Abel (1802-1829) resolvió esta ecuación en relación al problema del movimiento tautocróno. Este problema trata con el movimiento de una partícula pesada que se desliza bajo la acción de la aceleración gravitacional g , sin fricción, con una curva que pasa por el origen. Queremos encontrar una curva para la cual la partícula desciende a su punto más bajo en un tiempo constante independiente de la posición inicial. La velocidad de la partícula en cualquier punto (ξ, η) satisface la siguiente ecuación:

$$v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{2g}\sqrt{y-\eta} \quad (8.7)$$

donde la posición inicial de la partícula es (x, y) , s es la longitud del arco de la curva desde el punto inicial (x, y) hasta (ξ, η) , y t es el tiempo. Integrando 8.7, obtenemos que

$$\sqrt{2g} \int_0^T dt = - \int_y^0 \frac{ds}{\sqrt{y-\eta}} = \int_0^y \frac{ds}{\sqrt{y-\eta}}.$$

Si $s = f(\eta)$ con $f(0) = 0$, obtenemos

$$\sqrt{2g}T dt = \int_0^y \frac{f'(\eta)}{\sqrt{y-\eta}} d\eta. \quad (8.8)$$

Esta es la ecuación de Abel con $\alpha = \frac{1}{2}$ y entonces su solución es

$$f'(y) = \frac{1}{\pi} \frac{d}{dy} \int_0^y \frac{\sqrt{2g}T}{\sqrt{x-\eta}} d\eta = \frac{T\sqrt{2g}}{\pi} \frac{d}{dy} \int_0^y \frac{d\eta}{\sqrt{y-\eta}} = \frac{T\sqrt{2g}}{\pi\sqrt{y}}.$$

Así,

$$f(y) = 2\sqrt{2ay}, \quad a = \frac{gT^2}{\pi}. \quad (8.9)$$

Esta curva plana representa una cicloide con vértice en el origen y con el eje x tangente en el vértice.

9. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Operadores Diferenciales

En esta sección consideraremos operadores que surgen de problemas de valores de frontera asociados con ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden.

Consideremos la ecuación diferencial lineal de segundo orden de la forma

$$Lu = f \quad (9.1)$$

sobre $[a, b]$ sujeta a dos condiciones de contorno no homogéneas

$$B_1(u) = b_1, \quad (9.2)$$

$$B_2(u) = b_2, \quad (9.3)$$

donde B_1 y B_2 son funciones de la solución desconocida u y de sus derivadas, b_1, b_2 son constantes. Finalmente, supongamos que el operador L tiene la siguiente forma

$$(Lu)(x) = a_2(x) \frac{d^2}{dx^2} u(x) + a_1(x) \frac{d}{dx} u(x) + a_0(x) u(x), \quad (9.4)$$

donde $a_2(x) \neq 0$ sobre $[a, b]$.

En esta sección, consideraremos solamente aquellas funciones B_1 y B_2 para las cuales las condiciones de contorno 9.2 y 9.3 se pueden escribir como

$$B_1(u) = \alpha_{11}u(a) + \alpha_{12}u'(a) + \beta_{11}u(b) + \beta_{12}u'(b) = b_1 \quad (9.5)$$

$$B_2(u) = \alpha_{21}u(a) + \alpha_{22}u'(a) + \beta_{21}u(b) + \beta_{22}u'(b) = b_2 \quad (9.6)$$

donde α_{ij} y β_{ij} son constantes reales. Supongamos que los vectores fila

$$(\alpha_{11}, \alpha_{12}, \beta_{11}, \beta_{12}) \quad \text{y} \quad (\alpha_{21}, \alpha_{22}, \beta_{21}, \beta_{22})$$

son linealmente independientes, así 9.5 y 9.6 representan dos condiciones de contorno esencialmente diferentes.

Hay dos tipos de condiciones de contorno. El primer tipo llamadas *condiciones de contorno separables*: $\beta_{11} = \beta_{12} = \alpha_{21} = \alpha_{22} = 0$, es decir,

$$B_1(u) = \alpha_{11}u(a) + \alpha_{12}u'(a) = b_1, \quad (9.7)$$

$$B_2(u) = \beta_{21}u(b) + \beta_{22}u'(b) = b_2. \quad (9.8)$$

Otro tipo de condición de contorno, que a menudo surge en la práctica, es la llamada *condición de contorno periódica*:

$$u(a) = u(b), \quad (9.9)$$

$$u'(a) = u'(b). \quad (9.10)$$

Ejemplo 9.1. Consideremos el operador $L = D^2 + \omega^2$ con condiciones de contorno separables $u(0) = u(1) = 0$, $0 \leq x \leq 1$.

Ejemplo 9.2. Consideremos una cuerda estirada bajo una tensión constante T_0 con extremos fijos en $x = a$ y $x = b$, y sujeta a una distribución de fuerzas $f(x)$. La ecuación diferencial y las condiciones de contorno para el desplazamiento vertical $u(x)$ de la cuerda de densidad $\rho(x)$ son

$$\frac{d^2 u}{dx^2} = f(x), \quad a \leq x \leq b;$$

$$u(a) = u(b) = 0,$$

donde $f(x) = \frac{g\rho(x)}{T_0}$ y g es la aceleración gravitatoria.

En el contexto de los problemas con condiciones de contorno cuando trabajamos con un operador diferencial en realidad siempre estamos pensando en todo el sistema: el operador diferencial y las condiciones de contorno dadas. Esta convención se pone de manifiesto en la siguiente definición.

Definición 9.3 (Dominio de un Operador Diferencial). Sea L un operador diferencial en $L^2[a, b]$. El dominio de L , denotado por $\mathcal{D}(L)$ es el subconjunto de $L^2[a, b]$ que contiene a todas las funciones cuya derivada más alta en L es cuadrado integrable y satisfacen las condiciones de contorno homogéneas.

Por ejemplo, si L es un operador diferencial de segundo orden, entonces $\mathcal{D}(L)$ consiste de todas las funciones en $L^2[a, b]$ cuyas derivadas segundas son cuadrado integrable y satisfacen las condiciones de contorno $B_1(u) = B_2(u) = 0$.

Como los operadores diferenciales no son acotados, los operadores adjuntos se definen de la siguiente manera

Definición 9.4 (Adjunto de un Operador Diferencial). Sea L un operador diferencial en $L^2([a, b])$. Un operador L^* se dice el adjunto de L si

$$\langle Lu, v \rangle = \langle u, L^*v \rangle \quad (9.11)$$

$\forall u \in \mathcal{D}(L)$ y $v \in \mathcal{D}(L^*)$.

El adjunto de un operador diferencial como el de 9.4 se puede encontrar de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \langle Lu, v \rangle &= \int_a^b (Lu)(x)v(x) dx \\ &= \int_a^b (a_2(x)u''(x) + a_1(x)u'(x) + a_0(x)u(x))v(x) dx \\ &= [a_2(x)(u'(x)v(x) - u(x)v'(x)) + (a_1(x) - a_2'(x))u(x)v(x)]_a^b \\ &\quad + \int_a^b u(x)((a_2(x)v(x))'' - (a_1(x)v(x))' + a_0(x)v(x)) dx \end{aligned}$$

Si el lado derecho de esta igualdad debe ser igual a $\langle u, L^*v \rangle$, tenemos que

$$\begin{aligned} \langle u, L^*v \rangle = & \int_a^b u(x) \left((a_2(x)v(x))'' - (a_1(x)v(x))' + a_0(x)v(x) \right) dx \\ & + [a_2(x) (u'(x)v(x) - u(x)v'(x)) + (a_1(x) - a_2'(x)) u(x)v(x)]_a^b. \end{aligned}$$

Por lo tanto, L^* consiste en el operador diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2}{dx^2} (a_2(x)v(x)) - \frac{d}{dx} (a_1(x)v(x)) + a_0(x)v(x)$$

y alguna condición de contorno. Así, resulta que el adjunto de

$$L = a_2 \frac{d^2}{dx^2} + a_1 \frac{d}{dx} + a_0$$

es

$$L^* = a_2 \frac{d^2}{dx^2} + (2a_2' - a_1) \frac{d}{dx} + (a_2'' - a_1' + a_0). \quad (9.12)$$

La expresión

$$J(u, v) = a_2 (vu' - uv') + (a_1 - a_2') uv \quad (9.13)$$

se llama *concomitante bilineal* de u y v . Podemos decir que $v \in \mathcal{D}(L^*)$ si es dos veces diferenciable y $[J(u, v)]_a^b = 0$ para toda $u \in \mathcal{D}(L)$. De la definición de J se sigue que $[J(u, v)]_a^b = 0$ para toda $u \in \mathcal{D}(L)$ sólo si v satisface dos condiciones de contorno homogéneas $B_1^* = B_2^* = 0$ llamadas *condiciones de contorno adjuntas*. En otras palabras, asociado al problema homogéneo con condición de contorno

$$Lu = f, \quad B_1(u) = B_2(u) = 0,$$

tenemos el problema con condiciones de contorno adjunto

$$L^*v = f, \quad B_1^*(v) = B_2^*(v) = 0.$$

Definición 9.5 (Operador diferencial autoadjunto y formalmente autoadjunto.).

Un operador diferencial L se dice *autoadjunto* si $L = L^*$ y $\mathcal{D}(L) = \mathcal{D}(L^*)$.

Un operador diferencial L se dice *formalmente autoadjunto* si $L = L^*$.

De 9.12 se puede ver que si L es autoadjunto, entonces $a_2' = a_1$. Por lo tanto, un operador diferencial autoadjunto L se puede escribir como

$$L = \frac{d}{dx} \left(a_2 \frac{d}{dx} \right) + a_0, \quad (9.14)$$

y $J(u, v)$ está dado por

$$J(u, v) = a_2 (u'v - uv').$$

Ejemplo 9.6. Consideremos el operador diferencial definido por

$$Lu = \frac{d^2 u}{dx^2}$$

y las siguientes condiciones de contorno:

$$\begin{aligned} Lu &= 0, \quad a \leq x \leq b, \\ B_1(u) &= u(a) = 0 \quad y \quad B_2(u) = u'(a) = 0. \end{aligned} \quad (9.15)$$

Claramente, $L = L^*$. Para determinar las condiciones de contorno adjuntas, calculemos

$$\begin{aligned} [J(u, v)]_a^b &= [u'(x)v(x) - u(x)v'(x)]_a^b \\ &= u'(b)v(b) - u'(a)v(a) + u(a)v'(a) - u(b)v'(b) \\ &= u'(b)v(b) - u(b)v'(b). \end{aligned} \quad 9.15$$

Por lo tanto $[J(u, v)]_a^b = 0$ para todo $u \in \mathcal{D}(L)$ si

$$B_1^*(v) = v(b) = 0 \quad y \quad B_2^*(v) = -v'(b) = 0.$$

Aunque este operador es formalmente autoadjunto, no es adjunto porque $\mathcal{D}(L) \neq \mathcal{D}(L^*)$.

Ejemplo 9.7. Consideremos el problema de contorno

$$(Lu)(x) = a_2(x) \frac{d^2}{dx^2} u(x) + a_1(x) \frac{d}{dx} u(x) + a_0(x) u(x), \quad (9.16)$$

$$u(0) = 0, \quad u'(1) = 0,$$

donde $a_2(x) \neq 0$ en $[0, 1]$. Entonces

$$L^* = a_2 \frac{d^2}{dx^2} + (2a_2' - a_1) \frac{d}{dx} + (a_2'' - a_1' + a_0).$$

Para determinar las condiciones de contorno adjuntas, calculemos

$$\begin{aligned} [J(u, v)]_0^1 &= [a_2(x) (u'(x)v(x) - u(x)v'(x)) + u(x)v(x) (a_1(x) - a_2'(x))]_0^1 \\ &= (a_1(1) - a_2'(1)) u(1)v(1) - a_2(1)v'(1)u(1) - a_2(0)v(0)u'(0). \end{aligned} \quad 9.16$$

Por lo tanto, $[J(u, v)]_0^1 = 0$ para todo $u \in \mathcal{D}(L)$, si

$$B_1^*(v) = v(0) = 0 \quad y \quad B_2^*(v) = v'(1) - \frac{(a_1(1) - a_2'(1))v(1)}{a_2(1)} = 0.$$

Como, en general, $\mathcal{D}(L) \neq \mathcal{D}(L^*)$. Sin embargo, si $a_2' = a_1$, entonces $L = L^*$ y

$$B_1^*(v) = v(0) = 0 \quad y \quad B_2^*(v) = v'(1) = 0,$$

así, $\mathcal{D}(L) = \mathcal{D}(L^*)$. Esto significa que el problema con condiciones de contorno es autoadjunto.

Sea L un operador de la forma

$$(Lu)(x) = a_2(x) \frac{d^2}{dx^2} u(x) + a_1(x) \frac{d}{dx} u(x) + a_0(x) u(x),$$

donde $a_2(x) \neq 0$ en $[0, 1]$, si no es autoadjunto, entonces se puede transformar de manera que resulte autoadjunto sin alterar la ecuación. Multiplicando L por

$$\frac{1}{a_2(x)} \exp \left[\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx \right]$$

para obtener

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a_2(x)} \exp \left[\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx \right] (Lu)(x) \\ &= \frac{d}{dx} \left\{ \exp \left[\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx \right] \frac{d}{dx} u(x) \right\} + \frac{a_0(x)}{a_2(x)} \exp \left[\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dx \right] u(x), \end{aligned}$$

que es un operador formalmente autoadjunto.

Para estudiar las ecuaciones diferenciales de segundo orden, es conveniente expresarlas de la siguiente forma

$$(Lu)(x) + \lambda \omega(x) u(x) = 0, \quad a \leq x \leq b, \quad (9.17)$$

donde L es autoadjunto, es decir,

$$L = \frac{d}{dx} \left(p \frac{d}{dx} \right) + q,$$

λ es un parámetro constante, y ω es una función dada, llamada *función peso*.

Supongamos que $\omega(x) > 0$ excepto quizás en puntos aislados donde $\omega(x) = 0$.

Fijado un valor del parámetro λ , una función u_λ que satisface 9.17 y las condiciones de contorno establecidas, llamaremos a u_λ *autofunción* (o *función propia*) correspondiente a λ denominado *autovalor* (o *valor propio*). Claramente, no podemos asegurar que para cada valor de λ , exista una autofunción u_λ .

Ejemplo 9.8 (Operador y Polinomio de Legendre). La ecuación diferencial de Legendre es

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{du}{dx} \right] + \lambda u = 0, \quad -1 \leq x \leq 1$$

donde $p(x) = 1-x^2$, $q(x) = 0$, $\omega(x) = 1$. Las autofunciones de esta ecuación se llaman *polinomios de Legendre*:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2-1)^n,$$

y los correspondientes autovalores son $\lambda_n = n(n+1)$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Cuando nos referimos al operador de Legendre, nos referimos al operador

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{du}{dx} \right].$$

Ejemplo 9.9 (Operador de Legendre Asociado y Funciones de Legendre Asociadas). Las autofunciones asociadas a la ecuación diferencial de Legendre

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{du}{dx} \right] - \frac{m^2 u}{1-x^2} + \lambda u = 0, \quad -1 \leq x \leq 1$$

donde $p(x) = 1-x^2$, $q(x) = -\frac{m^2}{1-x^2}$, $\omega(x) = 1$, y las funciones de Legendre asociadas son:

$$P_n^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_n(x), \quad n > m,$$

y los correspondientes valores propios son $\lambda_n = n(n+1)$, $n = 1, 2, 3, \dots$

Notemos que el operador:

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{du}{dx} \right] + \frac{m^2 u}{1-x^2}$$

es un operador positivo.

Ejemplo 9.10 (Operador de Chebyshev y Polinomios de Chebyshev). La ecuación diferencial de Chebyshev es:

$$\sqrt{1-x^2} \frac{d}{dx} \left[\sqrt{1-x^2} \frac{du}{dx} \right] + \lambda u = 0, \quad -1 \leq x \leq 1$$

donde $p(x) = \sqrt{1-x^2}$, $q(x) = 0$, $\omega(x) = (1-x^2)^{-1/2}$.

Las autofunciones

$$T_n(x) = \cos(n \cos^{-1} x)$$

son denominadas polinomios de Chebyshev.

Y los correspondientes autovalores son $\lambda_n = n^2$.

El operador de Chebyshev está definido por:

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left[\sqrt{1-x^2} \frac{du}{dx} \right].$$

Ejemplo 9.11 (Operador de Jacobi y Polinomios de Jacobi). La ecuación diferencial de Jacobi es:

$$(1-x)^{-\alpha} (1+x)^{-\beta} \frac{d}{dx} \left[(1-x)^{\alpha+1} (1+x)^{\beta+1} \frac{du}{dx} \right] + \lambda u = 0,$$

donde $-1 \leq x \leq 1$, $\alpha > -1$, $\beta > -1$, $p(x) = (1-x)^{\alpha+1} (1+x)^{\beta+1}$, $q(x) = 0$, $\omega(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta$.

Las funciones

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \left[(1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \right]$$

son los denominados polinomios de Jacobi, que son las autofunciones de la ecuación de Jacobi.

Los autovalores son $\lambda_n = n(n + \alpha + \beta + 1)$.

El operador de Jacobi está definido por:

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left[(1-x)^{\alpha+1} (1+x)^{\beta+1} \frac{du}{dx} \right].$$

Si $\alpha = \beta = 0$, la ecuación de Jacobi se convierte en la ecuación de Legendre. Para $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$ se obtiene la ecuación de Chebyshev. Si $\alpha = \beta = \gamma - \frac{1}{2}$ obtenemos los polinomios de Gegenbauer $C_n^\gamma(x)$.

Ejemplo 9.12 (Operador de Laguerre y Polinomios de Laguerre). La ecuación diferencial de Laguerre es:

$$e^x \frac{d}{dx} \left[x e^{-x} \frac{du}{dx} \right] + \lambda u = 0, \quad 0 < x < \infty,$$

El operador de Laguerre es:

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left[x e^{-x} \frac{du}{dx} \right].$$

Los autovalores son $\lambda_n = n$ y la autofunción correspondiente, denominada polinomios de Laguerre, está definida por:

$$L_n(x) = \frac{1}{n!} e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^k}{k!}.$$

Ejemplo 9.13 (Operador de Laguerre Asociado y Funciones de Laguerre Asociadas). La ecuación

$$x^{-\alpha} e^x \frac{d}{dx} \left[x^{\alpha+1} e^{-x} \frac{du}{dx} \right] + \lambda u = 0, \quad 0 \leq x \leq \infty,$$

se denomina ecuación de Laguerre asociada.

Las funciones de Laguerre asociadas

$$L_n^\alpha(x) = (-1)^n \frac{d^\alpha}{dx^\alpha} [L_{n+\alpha}(x)] = \frac{e^x x^{-\alpha}}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^{n+\alpha})$$

son las autofunciones del operador diferencial:

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left[x^{\alpha+1} e^{-x} \frac{du}{dx} \right]$$

con autovalores $\lambda_n = n - \alpha$.

Ejemplo 9.14 (Operador de Bessel y Funciones de Bessel). Nos referimos a la ecuación de Bessel por:

$$\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left[x \frac{du}{dx} \right] - \frac{\nu}{x^2} u + \lambda u = 0, \quad 0 < x < a.$$

El operador correspondiente es

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left[x \frac{du}{dx} \right] + \frac{\nu^2}{x} u,$$

y sus autofunciones son las funciones de Bessel $J_\nu(k_n x)$ con autovalores $\lambda_n = k_n^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$, donde ak_n son ceros positivos de $J_\nu(t)$. El operador de Bessel es un operador positivo, y sus autofunciones forman un sistema ortogonal completo en $L^2[(0, a)]$ con respecto al producto interno con la función peso $\omega(x) = x$.

Ejemplo 9.15 (Operador de Hermite y Polinomios de Hermite). La ecuación diferencial:

$$e^{x^2} \frac{d}{dx} \left[e^{-x^2} \frac{du}{dx} \right] + \lambda u = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

y el operador

$$Lu = -\frac{d}{dx} \left[e^{-x^2} \frac{du}{dx} \right]$$

se denominan ecuación de Hermite y operador de Hermite, respectivamente. Y las autofunciones

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$$

se denominan polinomios de Hermite; los autovalores son $\lambda_n = 2n$.

10. Sistemas de Sturm-Liouville

En esta sección nos concentraremos en una clase especial de problemas de valores de contorno conocido como el *sistema de Sturm-Liouville* (Jacques Charles Francois Sturm (1803-1855), Joseph Liouville (1809-1882)).

Definición 10.1 (Sistema Regular de Sturm-Liouville). *Un sistema regular de Sturm-Liouville consiste de una ecuación diferencial ordinaria*

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + (q(x) + \lambda \omega(x))u = 0, \quad a \leq x \leq b, \quad (10.1)$$

con condiciones de contorno

$$a_1 u(a) + a_2 u'(a) = 0, \quad (10.2)$$

$$b_1 u(b) + b_2 u'(b) = 0, \quad (10.3)$$

donde p, q y ω son funciones continuas a valores reales en $[a, b]$, p y ω son positivas en $[a, b]$, $p'(x)$ existe y es continua en $[a, b]$, a_1, a_2, b_1, b_2 son números reales dados tales que $a_1^2 + a_2^2 > 0$ y $b_1^2 + b_2^2 > 0$.

Definición 10.2 (Sistema Singular de Sturm-Liouville). *Supongamos que p, q y ω son funciones definidas en $[a, b]$, satisfaciendo todas las condiciones de la definición anterior, excepto que p es positivo sólo en el intervalo (a, b) , y se anula en uno o ambos puntos del borde del intervalos $[a, b]$. Por el sistema singular de Sturm-Liouville, nos referimos al sistema que consiste de la ecuación diferencial 10.1 en el intervalos abierto o semiamuerto con condiciones de contorno*

(a) u está acotado en (a, b) ,

(b) si p no se anula en un punto del borde del intervalo, entonces p satisface las condiciones de contorno de la forma 10.2 y 10.3 en dicho punto.

Ejemplo 10.3. *Consideremos el sistema regular de Sturm-Liouville*

$$\begin{aligned} u'' + \lambda u &= 0, \quad 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0) &= u(\pi) = 0. \end{aligned}$$

Supongamos que $\lambda < 0$ y sea $\nu = \sqrt{|\lambda|}$. Luego, la solución general de la ecuación es

$$u(x) = Ae^{\nu x} + Be^{-\nu x}.$$

Esta solución satisface las ecuaciones de contorno si y sólo si

$$\begin{aligned} A + B &= 0, \\ Ae^{\nu\pi} + Be^{-\nu\pi} &= 0. \end{aligned}$$

Como $\nu > 0$, $e^{\nu\pi} \neq e^{-\nu\pi}$ y, por lo tanto, la única solución es $A = B = 0$. Esto significa que el sistema no tiene soluciones no nulas si $\lambda < 0$. En otras palabras, tiene autovalores

no negativos. Un argumento similar muestra que $\lambda = 0$ no es un autovalor.

Sin embargo, cuando $\lambda > 0$, las soluciones de la ecuación son

$$u(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x.$$

Las condiciones de contorno nos dan

$$A = 0 \quad y \quad B \sin \sqrt{\lambda}x = 0.$$

Como $\lambda \neq 0$ y $B = 0$ nos da soluciones triviales, debemos tener $B \neq 0$ y

$$\sin \sqrt{\lambda}\pi = 0.$$

Así, los autovalores son $\lambda_n = n^2, n = 1, 2, \dots$, y las autofunciones son

$$u_n(x) = \sin nx.$$

Notemos que $\lambda_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$, diferente al caso de operadores compactos auto-adjuntos donde los autovalores convergen a cero; ver Teorema 2.27. La Sección , particularmente el Teorema 11.4, explicará esto.

Otro tipo de problemas que usualmente ocurre en la práctica es el sistema periódico de Sturm- Liouville:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + (q(x) + \lambda \omega(x))u = 0, \quad a \leq x \leq b,$$

$$p(a) = p(b), \quad u(a) = u(b), \quad u'(a) = u'(b).$$

Ejemplo 10.4. Encontremos autovalores y autofunciones del siguiente sistema periódico de Sturm-Liouville

$$\begin{aligned} u'' + \lambda u &= 0, & -\pi \leq x \leq \pi, \\ u(-\pi) &= u(\pi), & u'(-\pi) = u'(\pi). \end{aligned}$$

Notemos que aquí, $p(x) = 1$, y así $p(-\pi) = p(\pi)$. Cuando $\lambda > 0$, la solución general de la ecuación es

$$u(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x.$$

Usando las condiciones de contorno, tenemos

$$2B \sin \sqrt{\lambda}\pi = 0,$$

$$2A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}\pi = 0.$$

Así, para soluciones no triviales, debemos tener

$$\sin \sqrt{\lambda}\pi = 0.$$

La ecuación se satisface si

$$\lambda = \lambda_n = n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Para todo autovalor $\lambda_n = n^2$ tenemos dos suoluciones linealmente independiente $\cos nx$ y $\sin nx$.

Se puede mostrar fácilmente que el sistema no tiene autovalores negativos. Sin embargo, $\lambda = 0$ es un autovalor y su correspondiente autofunción es la función constante $u(x) = 1$. Así, los autovalores son

$$0, 1, 4, \dots, n^2, \dots,$$

y sus autofunciones correspondientes son

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

A lo largo de esta sección, L denota el operador diferencial de la ecuación diferencial de Sturm-Liouville, es decir,

$$Lu = \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + q(x)u.$$

Para el sistema de Sturm-Liouville regular, denotamos por $\mathcal{D}(L)$ al dominio de L , es decir, $\mathcal{D}(L)$ es el espacio de todas las funciones a valores complejos u definidas en $[a, b]$ para las cuales $u'' \in L^2([a, b])$ y satisfacen las condiciones de contorno 10.2 y 10.3. Entonces tenemos

$$L : \mathcal{D}(L) \rightarrow L^2([a, b]).$$

Para el sistema singular de Sturm-Liouville, sólo necesitamos reemplazar 10.2 y 10.3 por

(a) u es el contorno en (a, b) ,

(b) $b_1 u(b) + b_2 u'(b) = 0$,

donde b_1 y b_2 son constantes reales tales que $b_1^2 + b_2^2 > 0$.

La siguiente igualdad es atribuida a Joseph-Louis Lagrange (1736-1813).

Teorema 10.5 (Igualdad de Lagrange). Para cualquier $u, v \in \mathcal{D}(L)$, tenemos que

$$uLv - vLu = \frac{d}{dx} \left[p \left(u \frac{dv}{dx} - v \frac{du}{dx} \right) \right]. \quad (10.4)$$

Demostración. Tenemos que

$$\begin{aligned} uLv - vLu &= u \frac{d}{dx} \left[p \frac{dv}{dx} \right] + quv - v \frac{d}{dx} \left[p \frac{du}{dx} \right] - quv \\ &= \frac{d}{dx} \left[p \left(u \frac{dv}{dx} - v \frac{du}{dx} \right) \right]. \end{aligned}$$

■

Teorema 10.6 (Fórmula de Abel). Si u y v son dos soluciones de la ecuación

$$Lu + \lambda u\omega = 0 \quad (10.5)$$

en $[a, b]$, entonces

$$p(x)W(x; u, v) = \text{constante},$$

donde W es el Wronskiano definido por

$$W(x; u, v) = \begin{vmatrix} u(x) & u'(x) \\ v(x) & v'(x) \end{vmatrix}.$$

El Wronskiano fue introducido en 1812 por Josef Hoëné de Wronski (1778-1853).

Demostración. Como u y v son soluciones de 10.5, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + (q(x) + \lambda\omega(x))u &= 0, \\ \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dv}{dx} \right] + (q(x) + \lambda\omega(x))v &= 0. \end{aligned}$$

Multiplicando la primer ecuación por v y la segunda por u , y restando las ecuaciones, tenemos

$$u \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dv}{dx} \right] - v \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] = 0.$$

Ahora, integrando esta ecuación desde a hasta x , tenemos que

$$p(x)[u(x)v'(x) - u'(x)v(x)] - p(a)[u(a)v'(a) - u'(a)v(a)] = \text{constante}.$$

Esta es la fórmula de Abel. ■

Teorema 10.7. Las autofunciones de un sistema regular Sturm-Liouville son únicas, excepto por una constante.

Demostración. Supongamos que u y v son las autofunciones correspondientes al mismo autovalor λ . Por la fórmula de Abel, tenemos

$$p(x)W(x; u, v) = \text{constante}.$$

Como $p > 0$, si $W(x; u, v)$ se anula en un punto del intervalo $[a, b]$, entonces ésta se anula en todo el intervalo $[a, b]$. De las condiciones de contorno tenemos que

$$\begin{aligned} a_1 u(a) + a_2 u'(a) &= 0, \\ a_1 v(a) + a_2 v'(a) &= 0. \end{aligned}$$

Como a_1 y a_2 son ambos no nulos, tenemos

$$W(a; u, v) = \begin{vmatrix} u(a) & u'(a) \\ v(a) & v'(a) \end{vmatrix} = 0.$$

Por lo tanto, $W(x; u, v) = 0$ para todo $x \in [a, b]$, lo cual prueba la dependencia lineal de u y de v . ■

Teorema 10.8. Para todo $u, v \in \mathcal{D}(L)$, tenemos

$$\langle Lu, v \rangle = \langle u, Lv \rangle,$$

donde $\langle, \rangle$ denota el producto interno de $L^2([a, b])$. En otras palabras, L es un operador autoadjunto.

Demostración. Como todas las constantes involucradas en las condiciones de contorno del sistema Sturm-Liouville son reales, si $v \in \mathcal{D}(L)$, entonces $\bar{v} \in \mathcal{D}(L)$. Además, como p, q y ω son a valores reales, $\overline{Lv} = L\bar{v}$. Consecuentemente

$$\langle Lu, v \rangle - \langle u, Lv \rangle = \int_a^b (\bar{v}Lu - uL\bar{v})dx = [p(u'\bar{v} - u\bar{v}')]_a^b, \quad (10.6)$$

por la identidad de Lagrange 10.4. Ahora veremos que el último término en la igualdad anterior se anula tanto para sistemas regulares como singulares. Si $p(a) = 0$, el resultado es inmediato. Si $p(a) > 0$, entonces u y v satisfacen las condiciones de contorno de la forma 10.2 y 10.3 en $x = a$. Esto es,

$$\begin{bmatrix} u(a) & u'(a) \\ \bar{v}(a) & \bar{v}'(a) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = 0.$$

Como a_1 y a_2 son ambos no nulos, tenemos

$$u(a)\bar{a}' - \bar{a}u'(a) = 0.$$

Podemos aplicar un argumento similar al punto final $x = b$, por lo que concluimos

$$[p(u\bar{v}' - \bar{v}u')]_a^b = 0.$$

■

Teorema 10.9. Los autovalores del sistema Sturm-Liouville son reales.

Demostración. Sea λ un autovalor del sistema Sturm-Liouville, y sea u su correspondiente autofunción. Esto significa que $u \neq 0$ y $Lu = -\lambda\omega u$. Luego

$$\begin{aligned} 0 &= \langle Lu, u \rangle - \langle u, Lu \rangle = \langle -\lambda\omega u, u \rangle - \langle u, -\lambda\omega u \rangle \\ &= (\bar{\lambda} - \lambda) \int_a^b \omega(x) |u(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

Dado que $\omega(x) > 0$ en $[a, b]$ y $u \neq 0$, la integral es un número positivo. Más aún, $\bar{\lambda} = \lambda$, con lo que concluye la demostración. ■

Este teorema establece que todos los autovalores de un sistema regular de Sturm-Liouville son reales, pero no garantiza que un autovalor exista. Veremos en la siguiente sección que un sistema regular de Sturm-Liouville tiene una sucesión infinita de autovalores.

Teorema 10.10. *Las autofunciones correspondientes a autovalores distintos de un sistema Sturm-Liouville son ortogonales con respecto al producto interno con la función peso $\omega(x)$.*

Demostración. Supongamos que u_1 y u_2 son las autofunciones correspondientes a los autovalores λ_1 y λ_2 , $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Así,

$$Lu_1 = -\lambda_1 \omega u_1 \quad y \quad Lu_2 = -\lambda_2 \omega u_2.$$

Por lo tanto,

$$u_1 Lu_2 - u_2 Lu_1 = -\lambda_2 \omega u_1 u_2 + \lambda_1 \omega u_1 u_2 = (\lambda_1 - \lambda_2) \omega u_1 u_2. \quad (10.7)$$

Por el Teorema 10.5, tenemos

$$u_1 Lu_2 - u_2 Lu_1 = \frac{d}{dx} \left[p \left(u_1 \frac{du_2}{dx} - u_2 \frac{du_1}{dx} \right) \right]. \quad (10.8)$$

Combinando 10.7 y 10.8 e integrando entre a y b , obtenemos

$$\begin{aligned} & (\lambda_1 - \lambda_2) \int_a^b \omega(x) u_1(x) u_2(x) dx \\ &= \left[p(x) \left(u_1(x) \frac{du_2(x)}{dx} - u_2(x) \frac{du_1(x)}{dx} \right) \right]_a^b = 0, \end{aligned}$$

por las condiciones de contorno 10.2 y 10.3. Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, concluimos

$$\int_a^b \omega(x) u_1(x) u_2(x) dx = 0.$$

■

11. Operadores Diferenciales Inversos y Funciones de Green

Un problema típico de ecuaciones ordinarias con valores de frontera, se puede escribir en forma de operador como:

$$Lu = f. \quad (11.1)$$

Buscamos una solución u , que satisfaga esta ecuación y las condiciones de contorno dadas. Si $\mathcal{D}(L)$ se define como el espacio de funciones que satisfacen esas condiciones de frontera, entonces el problema se reduce a encontrar una solución de 11.1 en $\mathcal{D}(L)$. Una forma de abordar el problema es buscar el operador inverso L^{-1} . Si es posible encontrar L^{-1} , entonces la solución de 11.1 se puede obtener como $u = L^{-1}(f)$. Resulta que es posible en muchos casos importantes, y el operador inverso es un operador integral de la forma

$$u = (L^{-1}f)(x) = \int_a^b G(x, t)f(t) dt.$$

Denominamos a la función G como la *función de Green* (George Green (1793-1841)) del operador L . La existencia de la función de Green y su determinación no es un problema simple. Sin embargo, vamos a analizar la cuestión más de cerca para el caso de sistemas de Sturm-Liouville.

Teorema 11.1. *Supongamos que $\lambda = 0$ no es un autovalor del siguiente sistema regular de Sturm-Liouville:*

$$Lu = \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + q(x)u = f(x), \quad a \leq x \leq b, \quad (11.2)$$

con condiciones de contorno homogéneas:

$$a_1 u(a) + a_2 u'(a) = 0, \quad (11.3)$$

$$b_1 u(b) + b_2 u'(b) = 0, \quad (11.4)$$

donde p y q son funciones continuas a valores reales en $[a, b]$, p es positiva en $[a, b]$, $p'(x)$ existe y es continua en $[a, b]$, a_1, a_2, b_1, b_2 son números reales dados tales que $a_1^2 + a_2^2 > 0$ y $b_1^2 + b_2^2 > 0$. Entonces, para cualquier $f \in \mathcal{C}([a, b])$, el sistema tiene solución única

$$u(x) = \int_a^b G(x, t)f(t) dt,$$

donde $G(x, t)$ es la función de Green dada por

$$G(x, t) = \begin{cases} \frac{u_2(x)u_1(t)}{p(t)W(t)} & \text{para } a \leq t < x, \\ \frac{u_1(x)u_2(t)}{p(t)W(t)} & \text{para } x < t \leq b, \end{cases}$$

donde u_1 y u_2 son soluciones no nulas del sistema homogéneo

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + q(x)u = 0$$

con condiciones de contorno 11.3 y 11.4, respectivamente, y

$$W(t) = u_1(t)u_2'(t) - u_2(t)u_1'(t)$$

es el Wronskiano.

Demostración. De acuerdo con la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, la solución general de 11.2 es de la forma

$$u(x) = c_1 u_1(x) + c_2 u_2(x) + u_p(x), \quad (11.5)$$

donde c_1 y c_2 son constantes, u_1 y u_2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea $Lu = 0$, y u_p es una solución particular de 11.2.

La solución particular u_p se puede encontrar por el método de variación de parámetros. Por lo tanto, estamos buscando una solución en la forma

$$u_p(x) = v_1 u_1(x) + v_2 u_2(x), \quad (11.6)$$

donde v_1 y v_2 son funciones a determinar. Dado que, hay infinitos pares de funciones v_1 y v_2 para las cuales u_p satisface 11.2, imponemos una segunda condición:

$$v_1' u_1 + v_2' u_2 = 0. \quad (11.7)$$

Ahora tenemos que

$$u_p' = v_1 u_1' + v_2 u_2'$$

y

$$u_p'' = v_1 u_1'' + v_2 u_2'' + v_1' u_1' + v_2' u_2'.$$

Sustituyendo en 11.2, obtenemos

$$v_1 (p u_1'' + p' u_1' + q u_1) + v_2 (p u_2'' + p' u_2' + q u_2) + p (v_1' u_1' + v_2' u_2') = f.$$

Como u_1 y u_2 son soluciones de la ecuación homogénea, los primeros dos términos se anulan y el resultado anterior se transforma en

$$p (v_1' u_1' + v_2' u_2') = \frac{f}{p}. \quad (11.8)$$

Resolviendo 11.7 y 11.8 para v_1' y v_2' , obtenemos

$$v_1'(x) = -\frac{f(x)u_2(x)}{p(x)W(x; u_1, u_2)} \quad \text{y} \quad v_2'(x) = \frac{f(x)u_1(x)}{p(x)W(x; u_1, u_2)}. \quad (11.9)$$

Mostraremos que el Wronskiano no se anula en ningún punto de $[a, b]$. De hecho, supongamos que

$$W = u_1 u_2' - u_2 u_1' = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_1' & u_2' \end{vmatrix}$$

se anula para algún $\xi \in [a, b]$. Entonces el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}\alpha u_1(\xi) + \beta u_2(\xi) &= 0, \\ \alpha u_1'(\xi) + \beta u_2'(\xi) &= 0\end{aligned}$$

tiene una solución no trivial de modo que α y β no son simultáneamente nulos. Entonces la función $g = \alpha u_1 + \beta u_2$ es una solución del problema de valores iniciales

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] + q(x)u = 0, \quad g(\xi) = g'(\xi) = 0.$$

Pero sabemos que el problema anterior tiene sólo solución trivial, y por lo tanto $g = 0$. Esto significa que u_1 y u_2 son linealmente dependientes, en contradicción con la suposición.

Por la fórmula de Abel (Teorema 10.6), $p(x)W(x; u_1, u_2)$ es una constante. Como W no se anula en $[a, b]$ y se supone que p es positivo, la constante no es cero. Denotamos

$$c = \frac{1}{p(x)W(x; u_1, u_2)}.$$

Integrando las ecuaciones diferenciales de 11.9, obtenemos

$$v_1(x) = - \int c f(x) u_2(x) dx \quad y \quad v_2(x) = \int c f(x) u_1(x) dx,$$

finalmente, de lo anterior y de 11.6 obtenemos que

$$u_p(x) = -cu_1(x) \int_b^x f(t)u_2(t) dt + cu_2(x) \int_a^x f(t)u_1(t) dt \quad (11.10)$$

$$= \int_a^x cu_2(x)u_1(t)f(t) dt + \int_x^b cu_1(x)u_2(t)f(t) dt. \quad (11.11)$$

En efecto, si definimos la función de Green como

$$G(x, t) = \begin{cases} cu_2(x)u_1(t) & \text{para } a \leq t < x, \\ cu_1(x)u_2(t) & \text{para } x < t \leq b, \end{cases} \quad (11.12)$$

podemos escribir

$$u_p(x) = \int_a^b G(x, t)f(t) dt$$

siempre que dicha integral exista. Esto es una consecuencia inmediata de la continuidad de G . Respecto a la continuidad de G en el cuadrado, es clara dado que c es una constante no nula y G es producto de dos funciones continuas. ■

Notamos con T al operador integral definido en el Teorema 11.1, es decir,

$$(Tf)(x) = \int_a^b G(x, t)f(t) dt. \quad (11.13)$$

Ahora vamos a examinar las propiedades de T .

Teorema 11.2. *El operador T definido en 11.13 es un operador compacto autoadjunto de $L^2([a, b])$ en $\mathcal{C}([a, b])$.*

Demostración. La compacidad de los operadores integrales se discutió en el Ejemplo 2.14. En el ejemplo 2.12 demostramos que un operador integral de la forma 11.13 es autoadjunto si $G(x, t) = \overline{G(t, x)}$. Es fácil ver que, en este caso, se verifica esta condición. Finalmente, la continuidad de Tf se obtiene de la continuidad de G . ■

El operador T , como operador compacto, autoadjunto, admite representación espectral (ver Corolario 2.31). Los siguientes dos teoremas describen la relación entre autovalores y autofunciones del operador regular de Sturm-Liouville L y el correspondiente operador integral T .

Teorema 11.3. *Si $\lambda = 0$ no es un autovalor del sistema de Sturm-Liouville definido en el Teorema 11.1, entonces $\lambda = 0$ no es un autovalor del operador integral T definido en 9.5.*

Demostración. Supongamos que $Tf = 0$, entonces

$$\begin{aligned} 0 &= (Tf)'(x) = \frac{d}{dx} \left[-cu_1(x) \int_b^x f(t)u_2(t) dt + cu_2(x) \int_a^x f(t)u_2(t) dt \right] \\ &= c \left(-u_1'(x) \int_b^x f(t)u_2(t) dt + u_1(x)u_2(x)f(x) \right. \\ &\quad \left. + u_2'(x) \int_a^x f(t)u_1(t) dt - u_1(x)u_2(x)f(x) \right) \\ &= c \left(-u_1'(x) \int_b^x f(t)u_2(t) dt + u_2'(x) \int_a^x f(t)u_1(t) dt \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} u_1(x) \int_b^x f(t)u_2(t) dt - u_2(x) \int_a^x f(t)u_1(t) dt &= 0, \\ u_1'(x) \int_b^x f(t)u_2(t) dt + u_2'(x) \int_a^x f(t)u_1(t) dt &= 0. \end{aligned}$$

Dado que el determinante

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ u_1' & u_2' \end{vmatrix}$$

no se anula en ningún punto de $[a, b]$ (ver demostración del Teorema 11.1), podemos concluir que

$$\int_b^x f(t)u_2(t) dt = 0 \quad \text{y} \quad \int_a^x f(t)u_1(t) dt = 0$$

para todo $x \in [a, b]$. Esto implica que $f = 0$, y por lo tanto, la ecuación $Tf = 0$ tiene sólo solución trivial. ■

Teorema 11.4. *Con las mismas hipótesis del Teorema 11.1, λ es un autovalor de L si y sólo si $1/\lambda$ es un autovalor de T . Más aún, si f es una autofunción de L correspondiente al autovalor λ , entonces f es una autofunción de T correspondiente al autovalor $1/\lambda$.*

Demostración. Supongamos que $Lf = \lambda f$ para alguna f en el dominio de L distinta de cero. Por el Teorema 11.1, tenemos

$$f = T(\lambda f).$$

lo que es equivalente a $Tf = \frac{1}{\lambda}f$ ya que $\lambda \neq 0$.

Esto muestra que $1/\lambda$ es un autovalor de T y f es la correspondiente autofunción.

Ahora bien, si f es una autofunción de T correspondiente al autovalor λ , $f \neq 0$ y $\lambda \neq 0$, entonces

$$Tf = \lambda f,$$

así,

$$f = L(Tf) = L(\lambda f) = \lambda Lf.$$

Por lo tanto, $1/\lambda$ es un autovalor de L y la autofunción correspondiente es f . ■

12. La Transformada de Fourier

En esta sección introduciremos la transformada de Fourier en $L^2(\mathbb{R})$ y sus propiedades básicas. La definición de la transformada en $L^2(\mathbb{R})$ no es trivial. La integral

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx$$

no puede ser usada como definición de la Transformada de Fourier en $L^2(\mathbb{R})$ pues no todas las funciones allí son integrables. Sin embargo, es posible extender la transformada de Fourier de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ a $L^2(\mathbb{R})$. Primeramente discutiremos propiedades de la transformada de Fourier en $L^1(\mathbb{R})$, y luego mostraremos que la extensión a $L^2(\mathbb{R})$ es posible y estudiaremos sus propiedades. Consideremos la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx, \quad \omega \in \mathbb{R}. \quad (12.1)$$

Como la función $g(x) = e^{-i\omega x}$ es continua, el producto $e^{-i\omega x} f(x)$ es localmente integrable para todo $\omega \in \mathbb{R}$ (ver Teorema 2.17). Más aún, como $|e^{-i\omega x}| = 1$ para todo $\omega, x \in \mathbb{R}$, tenemos que $|e^{-i\omega x} f(x)| = |f(x)|$ y así, por el teorema 2.18, la integral 12.1 existe para todo $\omega \in \mathbb{R}$.

Definición 12.1 (Transformada de Fourier en $L^1(\mathbb{R})$). Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$. La función $\hat{f}$ definida por

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx \quad (12.2)$$

es llamada la Transformada de Fourier de f .

En algunos libros, la transformada de Fourier está definida sin el factor $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. Otra variación es la definición sin el signo “ $-$ ” en la exponencial, es decir, $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} f(x) dx$. Estos detalles no modifican la teoría de la Transformada de Fourier en absoluto. En lugar de “ $\hat{f}$ ”, la notación “ $\mathcal{F}f(x)$ ” también es utilizada. La letra es conveniente si en lugar de “ f ” o “ g ”, queremos usar una fórmula describiendo una función, por ejemplo, $\mathcal{F}\{e^{-x^2}\}$. En este trabajo, usaremos ambas notaciones libremente.

Ejemplo 12.2.

(a) Sea $\alpha > 0$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{e^{-\alpha|x|}\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} e^{-\alpha|x|} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{x(\alpha-i\omega)} dx + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x(\alpha+i\omega)} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{\alpha-i\omega} + \frac{1}{\alpha+i\omega} \right] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\{e^{-\alpha x^2}\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e \left[-\alpha \left(x + \frac{i\omega}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\omega^2}{4\alpha} \right] dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-\omega^2}{4\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha u^2} du = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} e^{\frac{-\omega^2}{4\alpha}}.
\end{aligned}$$

El siguiente teorema es una consecuencia inmediata de la definición 12.1.

Teorema 12.3 (Linealidad). Sean $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Entonces

$$\mathcal{F}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{F}(f) + \beta \mathcal{F}(g).$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\{\alpha f(x) + \beta g(x)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} \alpha f(x) + e^{-i\omega x} \beta g(x) dx \\
&= \alpha \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx + \beta \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} g(x) dx \\
&= \alpha \mathcal{F}\{f(x)\} + \beta \mathcal{F}\{g(x)\}.
\end{aligned}$$

■

Teorema 12.4. La transformada de Fourier de una función integrable es una función continua.

Demostración. Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$. Para cualquier $\omega, \lambda \in \mathbb{R}$ tenemos que

$$\begin{aligned}
|\hat{f}(\omega + \lambda) - \hat{f}(\omega)| &= \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} (e^{-i\lambda x} - 1) f(x) dx \right| \\
&\leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-i\lambda x} - 1| |f(x)| dx.
\end{aligned} \tag{12.3}$$

Como

$$|e^{-i\lambda x} - 1| |f(x)| \leq 2 |f(x)|$$

y

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} |e^{-i\lambda x} - 1| = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

concluimos que

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-i\lambda x} - 1| |f(x)| dx = 0$$

por el Teorema de la Convergencia Dominada. Ésto prueba la continuidad de $\hat{f}$. Más aún, como la desigualdad de 12.3 es independiente de ω , hemos probado que $\hat{f}$ es uniformemente continua. ■

Recordemos que la integral $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ define una norma en $L^1(\mathbb{R})$. Ésta norma será denotada por $\|\cdot\|_1$, es decir,

$$\|f\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx \quad \text{para } f \in L^1(\mathbb{R}).$$

Teorema 12.5. Si $f_1, f_2, \dots \in L^1(\mathbb{R})$ y $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f}$ uniformemente en $\mathbb{R}$.

Demostración. Primero notemos que

$$|\hat{f}(\omega)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-i\omega x} f(x)| dx \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx,$$

para todo $\omega \in \mathbb{R}$. Así,

$$\sup_{\omega \in \mathbb{R}} |\hat{f}_n(\omega) - \hat{f}(\omega)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |f_n(x) - f(x)| dx = \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0,$$

concluye la demostración. ■

Teorema 12.6 (Lema de Riemman-Lebesgue). Si $f \in L^1(\mathbb{R})$, entonces

$$\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} |\hat{f}(\omega)| = 0.$$

Demostración. Como $e^{-i\omega x} = e^{-i\omega x - i\pi}$, tenemos

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x - i\pi} f(x) dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega(x + \pi/\omega)} f(x) dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f\left(x - \frac{\pi}{\omega}\right) dx. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f\left(x - \frac{\pi}{\omega}\right) dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} \left(f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\omega}\right) \right) dx. \end{aligned}$$

Así, tenemos que

$$|\hat{f}(\omega)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left| f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\omega}\right) \right| dx.$$

Como

$$\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left| f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\omega}\right) \right| dx = 0,$$

por el Teorema 2.16, tenemos que $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} |\hat{f}(\omega)| = 0$. ■

Notar que el espacio $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ de todas las funciones continuas en $\mathbb{R}$, las cuales se anulan en el infinito (i.e; $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$), es un espacio normado con respecto a la norma definida por

$$\|f\| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|.$$

Los teoremas 12.3 a 12.6 muestran que la transformada de Fourier es un operador lineal continuo de $L^1(\mathbb{R})$ en $\mathcal{C}_0(\mathbb{R})$.

Teorema 12.7. Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$. Luego

$$(a) \quad \mathcal{F}\{e^{i\alpha x} f(x)\} = \hat{f}(\omega - \alpha) \quad (\text{Traslación en frecuencia}),$$

$$(b) \quad \mathcal{F}\{f(x - x_0)\} = \hat{f}(\omega) e^{-i\omega x_0} \quad (\text{Traslación en el tiempo}),$$

$$(c) \quad \mathcal{F}\{f(\alpha x)\} = \frac{1}{\alpha} \hat{f}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right), \quad \alpha > 0 \quad (\text{Cambio de escala}),$$

$$(d) \quad \mathcal{F}\{\bar{f}(x)\} = \overline{\mathcal{F}\{f(-x)\}} \quad (\text{Conjugación}).$$

Demostración. Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$.

(a)

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{e^{i\alpha x} f(x)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} e^{i\alpha x} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i x(\omega - \alpha)} f(x) dx = \hat{f}(\omega - \alpha). \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(x - x_0)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x - x_0) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega(x+x_0)} f(x) dx \\ &= e^{-i\omega x_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx = \hat{f}(\omega) e^{-i\omega x_0}. \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(\alpha x)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(\alpha x) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega u/\alpha} f(u) \frac{du}{\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(\omega/\alpha)u} f(u) du \\ &= \frac{1}{\alpha} \hat{f}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right). \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\{\bar{f}(x)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} \bar{f}(x) dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \overline{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \overline{\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} f(x) dx} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \overline{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega(-x)} f(x) dx} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \overline{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(-x) dx} \\
&= \overline{\mathcal{F}\{f(-x)\}}.
\end{aligned}$$

■

Ejemplo 12.8 (Función Gaussiana Modulada). Si

$$f(x) = e^{i\omega_0 x - \frac{1}{2}x^2},$$

entonces

$$\hat{f}(\omega) = e^{-\frac{1}{2}(\omega - \omega_0)^2}.$$

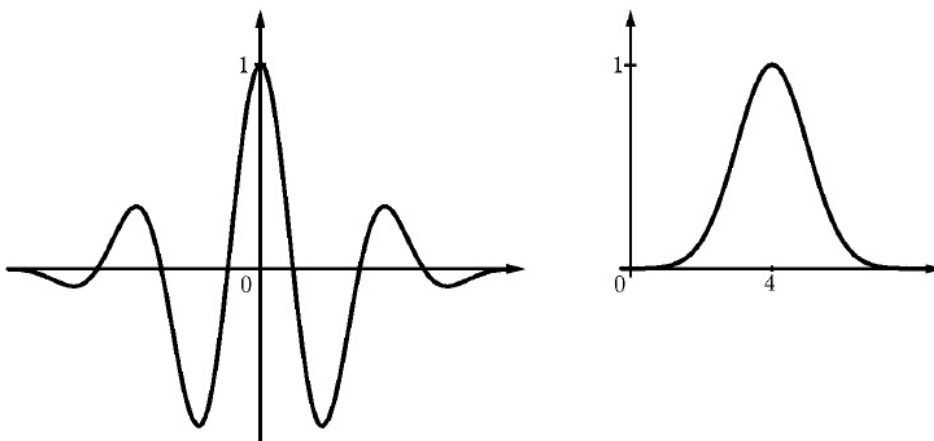


Fig. 2: Gaussiana modulada y su transformada de Fourier ($\omega_0 = 4$).

Esto se sigue fácilmente del ejemplo 12.2(b) combinado con la propiedad de la traslación de la transformada de Fourier. Los gráficos de $\Re f(x)$ y $\hat{f}(\omega)$ son los de la figura 2. La función Gaussiana lleva el nombre de Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855).

Teorema 12.9. Si f es una función continua, diferenciable a trozos, $f, f' \in L^1(\mathbb{R})$, y $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$, entonces

$$\mathcal{F}\{f'\} = i\omega \mathcal{F}\{f\}.$$

Demostración. Simplemente integrando por partes, tenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f'(x)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [f(x) e^{-i\omega x}]_{-\infty}^{\infty} + \frac{i\omega}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= i\omega \hat{f}(\omega). \end{aligned}$$

■

Corolario 12.10. Si f es una función continua, n -diferenciable a trozos, y $f, f', \dots, f^{(n)} \in L^1(\mathbb{R})$, y

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = 0 \quad \text{para } k = 0, \dots, n-1,$$

entonces

$$\mathcal{F}\{f^{(n)}\} = (i\omega)^n \mathcal{F}\{f\}.$$

Por nuestra definición de la Transformada de Fourier, es mejor redefinir la convolución entre dos funciones $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ como:

$$(f * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-u) g(u) du.$$

La principal razón es la simplicidad de la fórmula en el siguiente teorema.

Teorema 12.11 (Teorema de Convolución). Sea $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Entonces

$$\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f) \mathcal{F}(g).$$

Demostración. Sean $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ y $h = f * g$. Luego, $h \in L^1(\mathbb{R})$, por el teorema 2.20, y tenemos que

$$\begin{aligned} \hat{h}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} h(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(e^{-i\omega x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-u) g(u) du \right) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(u) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x-u) dx du \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(u) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega(x+u)} f(x) dx du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(u) e^{-i\omega u} du \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx \\ &= \hat{g}(\omega) \hat{f}(\omega). \end{aligned}$$

■

Ahora discutiremos la extensión de la transformada de Fourier en $L^2(\mathbb{R})$. En lo que sigue, $\|\cdot\|_2$ denota la norma en $L^2(\mathbb{R})$, es decir,

$$\|f\| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx} \quad \text{para } f \in L^2(\mathbb{R}).$$

Teorema 12.12. *Sea f una función continua en $\mathbb{R}$ anulándose fuera de un intervalo acotado. Entonces $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R})$ y*

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

Demostración. Supongamos primero que f se anula fuera del intervalo $[-\pi, \pi]$. Usando la fórmula de Parseval para una sucesión de funciones ortonormales en $[-\pi, \pi]$,

$$\varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-inx}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

obtenemos

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-inx} f(x) dx \right|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2.$$

Dado que esta desigualdad también se mantiene para $g(x) = e^{-i\xi x} f(x)$ en lugar de $f(x)$, obtenemos

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n + \xi)|^2,$$

en vista de que $\|f\|_2^2 = \|g\|_2^2$. Integrando a ambos lados con respecto a ξ de 0 a 1 nos queda

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^1 |\hat{f}(n + \xi)|^2 d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi = \|\hat{f}\|_2^2.$$

Si f no se anula fuera de $[-\pi, \pi]$, tomamos un número positivo λ para el cual la función $g(x) = f(\lambda x)$ se anula fuera de $[-\pi, \pi]$. Entonces

$$\hat{g}(x) = \frac{1}{\lambda} \hat{f}\left(\frac{x}{\lambda}\right),$$

y así

$$\|f\|_2^2 = \lambda \|g\|_2^2 = \lambda \|\hat{g}\|_2^2 = \lambda \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{1}{\lambda} \hat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right) \right|^2 d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\xi)|^2 dx = \|\hat{f}\|_2^2.$$

■

El espacio de todas las funciones continuas en $\mathbb{R}$ con soporte compacto es denso en $L^2(\mathbb{R})$. El teorema 12.12 muestra que la transformada de Fourier es una función continua del espacio antes mencionado en $L^2(\mathbb{R})$. Como la función es lineal, tiene una única extensión a una función lineal de $L^2(\mathbb{R})$ en sí mismo. A esta extensión la llamaremos *Transformada de Fourier* en $L^2(\mathbb{R})$.

Definición 12.13 (Transformada en $L^2(\mathbb{R})$). Sea $f \in L^2(\mathbb{R})$, y sea (φ_n) una sucesión de funciones continuas con soporte compacto convergente a $f \in L^2(\mathbb{R})$, es decir, $\|f - \varphi_n\|_2 \rightarrow 0$. La transformada de Fourier está definida por

$$\hat{f} = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\varphi}_n, \quad (12.4)$$

donde el límite es con respecto a la norma en $L^2(\mathbb{R})$.

El teorema 12.12 garantiza que el límite existe y es independiente de una sucesión particular que se aproxima a f . Cabe recordar que la convergencia en $L^2(\mathbb{R})$ no implica la convergencia puntual, y por lo tanto, la transformada de Fourier de una función cuadrada integrable no está definida en todo punto, distinto al caso de la transformada de Fourier de una función integrable. La transformada de Fourier de una función cuadrado integrable está definida en casi todo punto. Por esta razón, no podemos decir que si $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ entonces la transformada de Fourier definida en 12.2 y en 12.4 son iguales. Para ser precisos, diremos que la función definida en 12.2 pertenece a la clase de equivalencia de las funciones con cuadrado integrable definidas en 12.4. A pesar de esta diferencia, usaremos la misma notación para denotar ambas transformadas.

Teorema 12.14 (Relación de Parseval). Si $f \in L^2(\mathbb{R})$, entonces

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

Demostración. Como $f \in L^2(\mathbb{R})$, tenemos 12.4, por la definición 12.13, entonces dado que φ_n converge a f con la norma 2, f es una función continua, por lo que estamos en las hipótesis del teorema 12.12. Luego,

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2. \quad \blacksquare$$

En problemas de física, $\|f\|_2$ es la medida de energía y $\|\hat{f}\|_2$ representa el espectro de potencia de f .

Teorema 12.15. Sea $f \in L^2(\mathbb{R})$. Entonces

$$\hat{f}(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n e^{-i\omega x} f(x) dx, \quad (12.5)$$

donde la convergencia es con respecto a la norma en $L^2(\mathbb{R})$.

Demostración. Para $n = 1, 2, 3, \dots$ definimos

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } |x| < n, \\ 0 & \text{si } |x| \geq n. \end{cases}$$

Entonces $\|f - f_n\|_2 \rightarrow 0$, y así, $\|\hat{f} - \hat{f}_n\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. \blacksquare

Teorema 12.16 (Relación Débil de Parseval). Si $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\hat{g}(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(x)g(x)dx. \quad (12.6)$$

Demostración. Para $n = 1, 2, 3, \dots$ definimos

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } |x| < n, \\ 0 & \text{si } |x| \geq n, \end{cases}$$

y

$$g_n(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } |x| < n, \\ 0 & \text{si } |x| \geq n. \end{cases}$$

Como

$$\hat{f}_m(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\xi} f_m(\xi) d\xi,$$

tenemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_m(x)g_n(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g_n(x) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\xi} f_m(\xi) d\xi dx.$$

La función

$$e^{-ix\xi}g_n(x)f_m(\xi)$$

es integrable en $\mathbb{R}^2$, y así, podemos aplicar el teorema de Fubini (2.19). Consecuentemente,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_m(x)g_n(x)dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f_m(\xi) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\xi}g_n(x)dx d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_m(\xi)\hat{g}_n(\xi)d\xi. \end{aligned}$$

Como $\|g - g_n\|_2 \rightarrow 0$ y $\|\hat{g} - \hat{g}_n\|_2 \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_m(x)g(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_m(x)\hat{g}(x)dx,$$

por continuidad del producto interno. Por la misma razón, tomando $m \rightarrow \infty$, tenemos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(x)g(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\hat{g}(x)dx.$$

■

El siguiente lema será de utilidad para la prueba del teorema de inversión para la transformada de Fourier en $L^2(\mathbb{R})$.

Lema 12.17. Sea $f \in L^2(\mathbb{R})$ y sea $g = \bar{\hat{f}}$. Luego $f = \bar{\hat{g}}$.

Demostración. De los teoremas 12.14 y 12.16 y la igualdad $g = \hat{\bar{f}}$, obtenemos

$$\langle f, \bar{g} \rangle = \langle \hat{f}, \bar{g} \rangle = \langle \hat{f}, \hat{f} \rangle = \|\hat{f}\|_2^2 = \|f\|_2^2. \quad (12.7)$$

Por lo tanto, también

$$\overline{\langle f, \hat{f} \rangle} = \|f\|_2^2. \quad (12.8)$$

Finalmente, por la igualdad de Parseval,

$$\|\hat{g}\|_2^2 = \|g\|_2^2 = \|\hat{f}\|_2^2 = \|f\|_2^2. \quad (12.9)$$

Usando de 12.7 a 12.9, se tiene que

$$\|f - \bar{g}\|_2^2 = \langle f - \bar{g}, f - \bar{g} \rangle = \|f\|_2^2 - \langle f, \bar{g} \rangle - \overline{\langle f, \bar{g} \rangle} + \|\bar{g}\|_2^2 = 0.$$

Esto muestra que $f = \bar{g}$. ■

Teorema 12.18 (Inversión de la transformada de Fourier en $L^2(\mathbb{R})$). Sea $f \in L^2(\mathbb{R})$. Entonces

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n e^{i\omega x} \hat{f}(\omega) d\omega,$$

donde la convergencia es con respecto a la norma de $L^2(\mathbb{R})$.

Demostración. Sea $f \in L^2(\mathbb{R})$. Si $g = \hat{\bar{f}}$, entonces, por el lema 12.17,

$$\begin{aligned} f(x) = \bar{g}(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n \overline{e^{-i\omega x} g(\omega)} d\omega \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n e^{i\omega x} \overline{g(\omega)} d\omega \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n e^{i\omega x} \hat{f}(\omega) d\omega. \end{aligned}$$
■

Corolario 12.19. Sea $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$. Entonces la igualdad

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \hat{f}(\omega) d\omega \quad (12.10)$$

se mantiene en casi todo $\mathbb{R}$.

La transformada definida por 12.10 es llamada *Transformada de Fourier Inversa*. Una de las razones más importantes por las que se introduce el factor $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ en la definición de la transformada de Fourier es la simetría de la transformada y su inversa:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(x)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx, \\ \mathcal{F}^{-1}\{f(\omega)\} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} f(\omega) d\omega. \end{aligned}$$

Corolario 12.20 (Dualidad). Si $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, entonces $\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{f(x)\}\} = f(-x)$ en casi todo $\mathbb{R}$.

Demostración. Es suficiente con reemplazar x por $-x$ en 12.10. ■

Teorema 12.21 (Relación General de Parseval). Si $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\overline{g(x)}dx = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\overline{\hat{g}(\omega)}d\omega.$$

Demostración. La identidad de polarización

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{4} (|f+g|^2 - |f-g|^2 + i|f+ig|^2 - i|f-ig|^2)$$

implica que toda isometría preserva el producto interno. Como la transformada de Fourier es una isometría en $L^2(\mathbb{R})$, tenemos que $\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle$. ■

El siguiente Teorema resume los resultados de esta sección, el cual es conocido como Teorema de Plancherel (Michel Plancherel (1885-1967)).

Teorema 12.22 (Teorema de Plancherel). Para todo $f \in L^2(\mathbb{R})$, existe $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R})$ tal que:

(a) Si $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, entonces $\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} f(x)dx$,

(b) $\left\| \hat{f}(\omega) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n e^{-i\omega x} f(x)dx \right\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$,

(c) $\left\| f(\omega) - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n e^{i\omega x} \hat{f}(x)dx \right\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$,

(d) $\|f\|_2^2 = \|\hat{f}\|_2^2$,

(e) La función $f \mapsto \hat{f}$ es un isomorfismo en un espacio de Hilbert de $L^2(\mathbb{R})$ en $L^2(\mathbb{R})$.

Demostración. Sólo falta probar (e). Sea $f \in L^2(\mathbb{R})$, y definamos

$$h = \bar{f} \quad g = \bar{\hat{f}}.$$

Luego, por el lema 12.17, $\bar{f} = h = \bar{\hat{g}}$, y así $f = \hat{g}$. Esto muestra que toda función cuadrado integrable es la transformada de Fourier de una función cuadrado integrable. ■

Teorema 12.23. La transformada de Fourier es un operador unitario en $L^2(\mathbb{R})$.

Demostración. Primero notemos que, para cualquier $g \in L^2(\mathbb{R})$, tenemos

$$\mathcal{F}\{\bar{g}\}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} \overline{g(x)} dx = \overline{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} g(x) dx} = \overline{\mathcal{F}^{-1}\{g\}(\omega)}.$$

Ahora, usando el teorema 12.16, obtenemos

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}\{f\}, g \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\{f\}(x) \overline{g(x)} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \mathcal{F}\{\bar{g}\}(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{\mathcal{F}^{-1}\{g(x)\}} dx \\ &= \langle f, \mathcal{F}^{-1}\{g\} \rangle. \end{aligned}$$

Esto muestra que $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}^*$, y así $\mathcal{F}$ es unitario. ■

La transformada de Fourier se puede definir para funciones en $L^1(\mathbb{R}^N)$ por

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2}} \int_{\mathbb{R}^N} e^{-i\omega x} f(x) dx$$

donde $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_N)$, $x = (x_1, \dots, x_N)$ y $\omega \cdot x = \omega_1 x_1 + \dots + \omega_N x_N$. La teoría de la transformada de Fourier en $L^1(\mathbb{R}^N)$ es similar al caso de una dimensión. Más aún, la extensión a $L^2(\mathbb{R}^N)$ es posible y tiene propiedades similares, incluyendo el teorema de inversión y el teorema de Plancherel.

Cerramos esta sección con algunos ejemplos de la Transformada de Fourier. Elegimos estas funciones particulares por la conexión con la Transformada de Wavelet.

Ejemplo 12.24 (Derivada Segunda de una función Gaussiana). Si

$$f(x) = (1 - x^2)e^{-\frac{1}{2}x^2},$$

entonces

$$\hat{f}(\omega) = \omega^2 e^{-\frac{1}{2}\omega^2}.$$

En efecto, tenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left\{(1 - x^2)e^{-\frac{1}{2}x^2}\right\} &= -\mathcal{F}\left\{\frac{d^2}{dx^2}e^{-\frac{1}{2}x^2}\right\} \\ &= -(i\omega)^2 \mathcal{F}\left\{e^{-\frac{1}{2}x^2}\right\} \\ &= \omega^2 e^{-\frac{\omega^2}{2}}. \end{aligned}$$

Las funciones $f(x)$ y $\hat{f}(x)$ están graficadas en la siguiente figura (3).

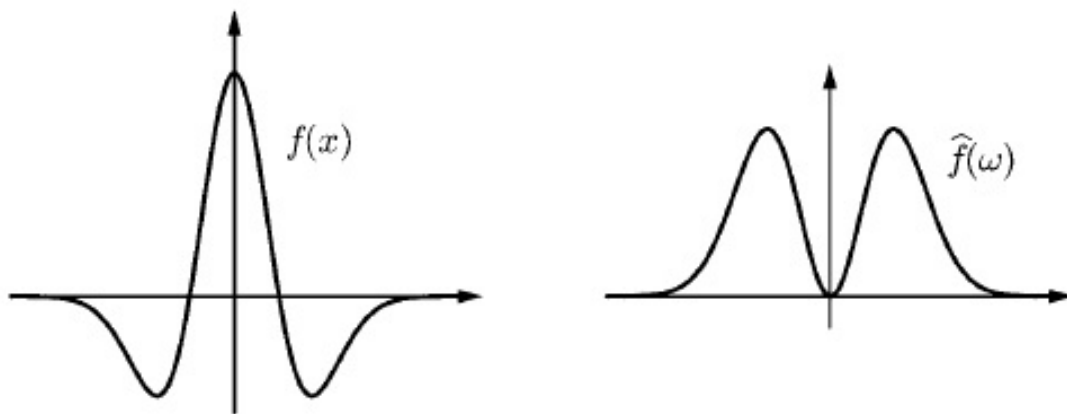


Fig. 3: Segunda derivada de una función Gaussiana y su transformada de Fourier

Ejemplo 12.25 (La función de Haar). *La función de Haar está definida por*

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1 & \text{si } \frac{1}{2} \leq x < 1, \\ 0 & \text{cc.} \end{cases}$$

Claramente,

$$\begin{aligned} \hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_0^{1/2} e^{-i\omega x} dx - \int_{1/2}^1 e^{-i\omega x} dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{i\omega} (1 - 2e^{-\frac{i\omega}{2}} + e^{-i\omega}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-\frac{i\omega}{2}}}{i\omega} (e^{\frac{i\omega}{2}} - 2 + e^{-\frac{i\omega}{2}}) \\ &= \frac{i}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{i\omega}{2}} \frac{\sin^2(\frac{\omega}{4})}{\frac{\omega}{4}}. \end{aligned}$$

La función de Haar fue nombrada por Alfréd Haar (1885-1933) y su gráfica (4) y su transformada de Fourier (5) se muestran a continuación.

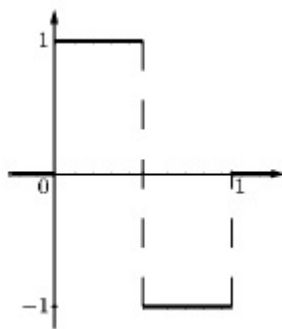


Fig. 4: Wavelet de Haar.

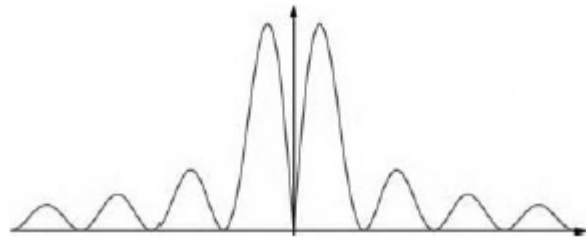


Fig. 5: Valor absoluto de la Transformada de Fourier del Wavelet de Haar.

Ejemplo 12.26 (La función Shannon). *La función Shannon está definida por*

$$f(x) = \frac{\sin 2\pi x - \sin \pi x}{\pi x}.$$

La transformada de Fourier de $f(x)$ es

$$\hat{f}(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} & \text{si } \pi < |\omega| < 2\pi, \\ 0 & \text{cc.} \end{cases}$$

Esta función se llama así en honor a Claude Elwood Shannon (1916-2001). Sus gráficas se encuentran a continuación:

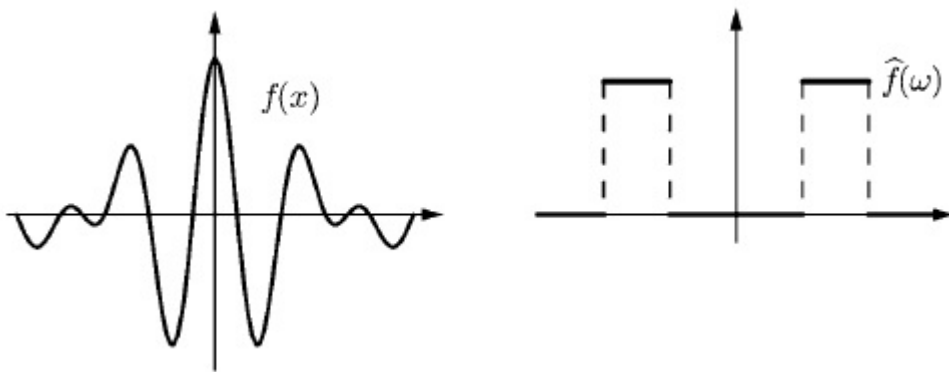


Fig. 6: La función de Shannon y su transformada de Fourier.

13. Aplicaciones de la Transformada de Fourier a Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Ecuaciones Integrales

En esta sección, veremos algunos ejemplos de aplicaciones de la transformada de Fourier a ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones integrales.

Consideremos la ecuación diferencial ordinaria lineal de n -ésimo orden con coeficientes constantes

$$Ly(t) = f(t), \quad (13.1)$$

donde L es el operador diferencial de n -ésimo orden dado por

$$L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0, \quad (13.2)$$

$a_0, a_1, \dots, a_n$ son constantes, $D = \frac{d}{dt}$, $f \in L^1(\mathbb{R})$ o $f \in L^2(\mathbb{R})$.

Aplicando en 10.6 la transformada de Fourier a ambos lados de la igualdad obtenemos

$$[a_n(i\omega)^n + a_{n-1}(i\omega)^{n-1} + \dots + a_1(i\omega) + a_0] \hat{y}(\omega) = \hat{f}(\omega)$$

o

$$\hat{p}(i\omega) \hat{y}(\omega) = \hat{f}(\omega),$$

donde $\hat{p}(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$.

Así,

$$\hat{y}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{\hat{p}(i\omega)} = \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega), \quad (13.3)$$

donde

$$\hat{g}(\omega) = \frac{1}{\hat{p}(i\omega)}.$$

Ahora, el Teorema de la convolución 12.11 da la solución

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) g(t - \xi) d\xi, \quad (13.4)$$

siempre que $g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{g}(\omega)\}$ se conozca explícitamente.

Para dar una interpretación física del resultado, consideramos la ecuación diferencial asociada con una función de impulso instantáneo $f(t) = \delta(t)$:

$$LG(t) = \delta(t). \quad (13.5)$$

(δ es la distribución delta de Dirac.)

Aplicando la transformada de Fourier a 13.5 obtenemos la solución

$$G(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{g}(\omega)\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} g(t). \quad (13.6)$$

Ahora, la solución 13.4 puede escribirse de la siguiente manera

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) G(t - \xi) d\xi. \quad (13.7)$$

Claramente, $G(t)$ se comporta como una función de Green, es decir, es la respuesta a un *impulso unitario*. En cualquier sistema físico, $f(t)$ se suele llamar *función de entrada* (o input), mientras que $y(t)$ se denomina *salida* (o output) obtenida por el principio de superposición. La transformada de Fourier de $\sqrt{2\pi}G(t)$ se llama *admitancia* $\hat{g}(\omega) = (\hat{p}(i\omega))^{-1}$.

Para determinar la respuesta a una entrada dada, primero encontramos la transformada de Fourier de la entrada, multiplicamos el resultado por la admitancia y luego aplicamos la transformada de Fourier inversa al producto. Ejemplificaremos estas ideas con un problema simple de un circuito eléctrico.

Ejemplo 13.1. La corriente eléctrica $I(t)$ en un circuito se rige por la ecuación

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E \quad (13.8)$$

donde L es la inductancia, R es la resistencia, y E es la fuerza electromagnética aplicada. Con $E(t) = E_0^{-|t|}$, aplicando la transformada de Fourier (con respecto a t) a la ecuación 13.8 obtenemos

$$(i\omega L + R) \hat{I}(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{E_0}{1 + \omega^2}$$

o

$$\hat{I}(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{E_0}{(i\omega L + R)(1 + \omega^2)}.$$

La inversa de la transformada de Fourier produce

$$I(t) = \frac{E_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega t} d\omega}{(i\omega L + R)(1 + \omega^2)}.$$

Esta integral puede calcularse fácilmente usando el teorema de los residuos. Para $t > 0$,

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{E_0}{\pi} 2\pi i \left([\text{residuo en } \omega = i] + \left[\text{residuo en } \omega = \frac{iR}{L} \right] \right) \\ &= 2iE_0 \left(\frac{e^{-t}}{2i(R - L)} + \frac{e^{-Rt/L}}{iL(1 - R^2/L^2)} \right) \\ &= E_0 \left(\frac{e^{-t}}{R - L} - \frac{2Le^{-Rt/L}}{R^2 - L^2} \right). \end{aligned}$$

Análogamente, para $t < 0$, obtenemos

$$I(t) = -\frac{E_0}{\pi} 2\pi i [\text{residuo en } \omega = -i] = \frac{E_0 e^t}{L + R}.$$

En $t = 0$, la corriente es continua, por lo tanto

$$I(0) = \lim_{x \rightarrow 0} I(t) = \frac{E_0}{L + R}.$$

Ejemplo 13.2 (Síntesis y resolución de un pulso-interpretación física de la convolución). Un pulso eléctrico, óptico o electromagnético dependiente del tiempo se puede pensar como una superposición de ondas planas de todas las frecuencias reales tal que el pulso total se puede representar mediante la transformada de Fourier inversa

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega, \quad (13.9)$$

donde el factor $\frac{1}{2\pi}$ se introduce porque la frecuencia angular ω está relacionada con la frecuencia lineal ν ya que $\omega = 2\pi\nu$, y las frecuencias negativas se introducen por conveniencia matemática para evitar trabajar con las funciones del coseno y del seno por separado. Claramente, $F(\omega)$ se puede representar por la transformada de Fourier de $f(t)$ como

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad (13.10)$$

Esto representa la resolución del pulso $f(t)$ en sus componentes de frecuencia angular, y 13.9 da una síntesis del pulso de sus componentes individuales.

Consideremos un dispositivo eléctrico simple como un amplificador con una función de entrada $f(t)$ y una función de salida $g(t)$. Para una entrada de una sola frecuencia ω , tenemos $f(t) = e^{i\omega t}$. El amplificador cambiará la amplitud y también puede cambiar la fase para que la salida se pueda expresar en términos de la entrada, la amplitud y la función de modificación de fase $\Phi(\omega)$, como

$$g(t) = \Phi(\omega) f(t), \quad (13.11)$$

donde $\Phi(\omega)$ normalmente se llama función de transferencia y, en general, es una función compleja de la variable real ω . Esta función es generalmente independiente de la ausencia o presencia de cualquier otra componente de frecuencia. Por lo tanto, la salida total se puede obtener integrando sobre toda la entrada modificada por el amplificador

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\omega) F(\omega) e^{i\omega t} d\omega. \quad (13.12)$$

Por lo tanto, la salida total $g(t)$ puede calcularse fácilmente a partir de cualquier entrada $f(t)$ dada y de la función de transferencia conocida $\Phi(\omega)$. Por otro lado, la función de transferencia es obviamente una característica del amplificador y puede, en general, obtenerse como la transformada de Fourier de alguna función $\varphi(t)$:

$$\Phi(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-i\omega t} dt. \quad (13.13)$$

El Teorema 12.11 nos permite reescribir 13.12 como

$$g(t) = \mathcal{F}^{-1} \{ \Phi(\omega) F(\omega) \} = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \varphi(t - \tau) d\tau. \quad (13.14)$$

Físicamente, el resultado representa una señal de salida (efecto) como la superposición integral de una señal de entrada (causa) $f(t)$ modificada por $\varphi(t - \tau)$. De hecho, 13.14 es la representación matemática más general de una salida en términos de una entrada modificada por el amplificador donde t es la variable temporal. Supongamos que se cumple el principio de causalidad, es decir, todo efecto debe tener una causa, debemos pedir que $\tau < t$. El principio de causalidad queda establecido cuando pedimos que

$$\varphi(t - \tau) = 0 \quad \text{para} \quad \tau > t. \quad (13.15)$$

Así 13.14 se transforma en

$$g(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) \varphi(t - \tau) d\tau. \quad (13.16)$$

Para determinar la importancia de $\varphi(t)$, utilizamos una función de impulso instantáneo $f(\tau) = \delta(\tau)$ para que 13.16 se convierta en

$$g(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) \varphi(t - \tau) d\tau = \varphi(t) H(t). \quad (13.17)$$

Esto identifica a $\varphi(t)$ como la salida correspondiente al impulso unitario en $t = 0$, y la transformada de Fourier $\Phi(\omega)$ de $\varphi(t)$ está dada por

$$\Phi(\omega) = \int_0^{\infty} \varphi(t) e^{-i\omega t} dt \quad (13.18)$$

con $\varphi(t) = 0$ para $t < 0$.

Ejemplo 13.3. Utilizaremos la transformada de Fourier para resolver la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

$$-\frac{d^2 u}{dx^2} + \alpha^2 u = f(x), \quad (13.19)$$

donde $f \in L^2(\mathbb{R})$.

Aplicando la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación 13.19, obtenemos

$$(\omega^2 + \alpha^2) \hat{u}(\omega) = \hat{f}(\omega).$$

Por lo tanto,

$$\hat{u}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{\omega^2 + \alpha^2}.$$

Ya que

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega x}}{\omega^2 + \alpha^2} d\omega = \frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha|x|},$$

tenemos

$$\frac{1}{\omega^2 + \alpha^2} = \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha|x|} \right\}.$$

Del Teorema 12.11, obtenemos

$$\mathcal{F}\{u\} = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|x|}\right\} \mathcal{F}\{f\} = \mathcal{F}\left\{\left\{\frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|x|}\right\} * f\right\}$$

y por lo tanto

$$u(x) = \left\{\frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|x|}\right\} * f.$$

Esto significa que la solución de la ecuación se puede escribir como

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\alpha|x-t|}}{2\alpha} f(t) dt.$$

Ejemplo 13.4. Consideremos una viga infinita en fundación elástica bajo una carga vertical prescrita $W(x)$. La deflexión vertical se rige por la siguiente ecuación diferencial

$$EIu^{iv} + ku = W(x), \quad (13.20)$$

donde EI es la rigidez a la deflexión, y k es el módulo de cimentación de la viga. Podemos resolver esta ecuación suponiendo que $W(x)$ tiene soporte compacto de modo que u , u' , u'' y u''' tienden a cero cuando $|x| \rightarrow \infty$.

Primero reescribimos la ecuación:

$$u^{(iv)} + \alpha^4 u = w(x), \quad (13.21)$$

donde $\alpha^4 = k/EI$, y $w(x) = W(x)/EI$. Aplicando la transformada de Fourier a 13.21 obtenemos

$$\hat{u}(\omega) = \frac{\hat{w}(\omega)}{\omega^4 + \alpha^4}.$$

La transformada de Fourier inversa nos brinda la siguiente solución

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{w}(\omega)}{\omega^4 + \alpha^4} e^{i\omega x} d\omega \quad (13.22)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega x}}{\omega^4 + \alpha^4} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} w(\xi) e^{i\omega \xi} d\xi \quad (13.23)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} w(\xi) G(\xi, x) d\xi, \quad (13.24)$$

donde

$$G(\xi, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega(x-\xi)}}{\omega^4 + \alpha^4} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos(x-\xi)\omega}{\omega^4 + \alpha^4} d\omega. \quad (13.25)$$

Esta integral se puede calcular por integración compleja (o con la ayuda de tablas de integrales de Fourier). Simplemente indicamos el resultado:

$$G(\xi, x) = \frac{1}{2\alpha^3} e^{-\alpha|x-\xi|/\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\alpha|x-\xi|}{\sqrt{2}} + \frac{\pi}{4}\right). \quad (13.26)$$

En particular, consideremos una carga puntual de la fuerza actuando en algún punto x_0 , es decir, $w(x) = \delta(x - x_0)$. Entonces la solución 13.24 se convierte en la siguiente ecuación

$$u(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\xi - x_0) G(\xi, x) d\xi = G(x_0, x). \quad (13.27)$$

Por lo tanto, el núcleo $G(\xi, x)$ en 13.24 tiene la importancia física de ser la deflexión, como función de x , debido a una carga unitaria en el punto ξ . Entonces la deflexión debida a una carga puntual de la fuerza $w(\xi)d\xi$ en ξ es $w(\xi)d\xi G(\xi, x)$, y por lo tanto 13.24 representa la superposición de todas las deflexiones incrementales.

Ejemplo 13.5. Resolveremos la ecuación integral de convoluciones:

$$\int_{-\infty}^{\infty} K(x - t)u(t) dt + \lambda u(x) = f(x),$$

donde $K, f \in L^1(\mathbb{R})$. Esta ecuación es una ecuación integral de Fredholm con núcleo de convolución.

Aplicando la transformada de Fourier obtenemos

$$\sqrt{2\pi} \hat{K}(\omega) \hat{u}(\omega) + \lambda \hat{u}(\omega) = \hat{f}(\omega).$$

La transformada de Fourier inversa conduce a una solución formal de la forma

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{f}(\omega) e^{i\omega x}}{\sqrt{2\pi} \hat{K}(\omega) + \lambda} d\omega. \quad (13.28)$$

Como ejemplo, consideremos $K(x) = 1/x$. Entonces

$$\hat{K}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega x}}{x} dx = i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sgn}(-\omega) = -i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sgn} \omega.$$

Por lo tanto, la solución 13.28 se convierte en

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{f}(\omega) e^{i\omega x}}{\lambda - i\pi \operatorname{sgn} \omega} d\omega.$$

Ejemplo 13.6 (Transformada de Hilbert). Resolveremos la siguiente ecuación integral

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{x - t} dt = f_H(x), \quad (13.29)$$

donde $f_H(x) \in L^2(\mathbb{R})$ y la integral anterior es el valor principal de Cauchy:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{x - t} dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} \frac{f(t)}{x - t} dt + \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{f(t)}{x - t} dt \right).$$

A la función $f_H(x)$ la llamamos transformada de Hilbert de $f(t)$ y la denotamos por $\mathcal{H}\{f(t)\} = f_H(x)$. Ahora nuestro problema es encontrar la transformada inversa de Hilbert.

Primero reescribimos la Ecuación 13.29 como

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t) dt = f_H(x),$$

donde $g(x) = \sqrt{2/\pi}(1/x)$. Aplicando la transformada de Fourier con respecto a x tenemos que

$$\hat{f}(\omega) = \frac{\hat{f}_H(\omega)}{\hat{g}(\omega)}, \quad \hat{g}(\omega) = -i \operatorname{sgn} \omega.$$

La transformada inversa de Fourier produce la solución:

$$f(x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (i \operatorname{sgn} \omega) \hat{f}_H(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

Por el Teorema de la convolución, esta ecuación se reduce a la siguiente forma

$$-\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f_H(\xi)}{x-\xi} d\xi = -\mathcal{H}\{f_H(\xi)\}. \quad (13.30)$$

Entonces, $\mathcal{H}^2 f = -f$ y por lo tanto $\mathcal{H}^{-1} = -\mathcal{H}$.

Ejemplo 13.7. Consideremos la siguiente ecuación integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x-t|} u(t) dt = -\frac{1}{4}u(x) + e^{-|x|}, \quad -\infty < x < \infty. \quad (13.31)$$

Aplicando la transformada de Fourier con respecto a x tenemos que

$$\frac{2}{1+\omega^2} \hat{u}(\omega) = -\frac{1}{4} \hat{u}(\omega) + \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{1+\omega^2},$$

de modo que

$$\hat{u}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{8}{\omega^2 + 9}.$$

Por la transformada de Fourier inversa, obtenemos

$$u(x) = \frac{4}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega x}}{\omega^2 + 9} d\omega.$$

Al evaluar esta integral para $x > 0$, usamos un contorno semicircular cerrado en la mitad inferior del plano complejo. Así, resulta que

$$u(x) = \frac{4}{3} e^{-3x}, \quad x > 0.$$

Análogamente, para $x < 0$, usamos un contorno semicircular cerrado en la mitad superior del plano complejo. Así, resulta que

$$u(x) = \frac{4}{3} e^{3x}, \quad x < 0.$$

Finalmente, la solución de 13.31 es

$$u(x) = \frac{4}{3} e^{-3|x|}. \quad (13.32)$$

Referencias

- [1] Demetrio Stojanoff. *Un Curso de Análisis Funcional*, 2012.
- [2] Fernando Bombal. *Los Orígenes del Análisis Funcional*, 1994.
- [3] Lokenath Debnath, Piotr Mikusiński. *Hilbert Spaces with Applications*, Elsevier Academic Press, 3rd edition, 2005.